Forschungsmethoden der Wirtschaftsinformatik

Literaturanalyse, Einzelinterview, Fokusgruppe, Delphi-Studie

14. Oktober 2026



Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme



Universität Regensburg

Dr. Leo Poss Christopher Kern
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Aufbau der Einheit

Einordnung

Literaturanalyse

Qualitative Interviews: Design

Qualitative Interviews: Durchführung

Fokusgruppen

Auswertung qualitativer Daten

Delphi-Studien

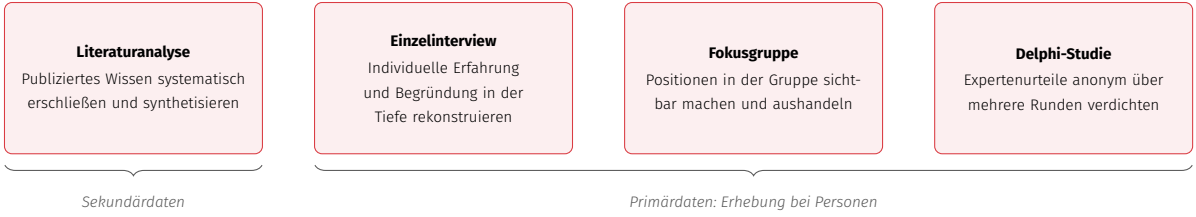
Güte, Berichtsstandards und Methodenwahl

Einordnung

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Vier Methoden im Überblick

Was diese Einheit behandelt



- Die Methoden schließen einander nicht aus, sondern werden kombiniert: Die Literaturanalyse liefert den Stand der Forschung und oft den Kandidatensatz, Interviews und Fokusgruppen erzeugen Erfahrungswissen, die Delphi-Studie verdichtet Expertenurteile
- Unterschiedlich sind die Rolle der Interaktion und der Grad der Standardisierung

Gemeinsamer Grundsatz aller vier Methoden

Auswahl, Erhebung und Auswertung werden begründet und dokumentiert. Leitfrage: Könnte eine fachkundige dritte Person Ihr Vorgehen anhand Ihrer Beschreibung wiederholen und zu vergleichbaren Ergebnissen kommen?

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Qualitative und quantitative Forschung

Warum überhaupt Methode?

- Qualitative Forschung untersucht Bedeutungen, Erfahrungen und soziale Wirklichkeiten – kontextbezogen und interpretativ, aber systematisch [1]
- Subjektivität und unterschiedliche Perspektiven gelten als *Zugänge* zum Gegenstand, nicht als Störgröße
- Methoden machen ein Problem systematisch zugänglich und liefern nachvollziehbare Ergebnisse; sie korrespondieren mit wissenschaftstheoretischen Positionen [2]

Wissenschaftstheorie	Postpositivistisch	Konstruktivistisch / transformativ	Pragmatisch
Forschungsansatz	Quantitativ	Qualitativ	Mixed Methods
Typische Designs	Befragungen, Experimente	Grounded Theory, Ethnografie, Fallstudien, Phänomenologie	Sequenzielle oder parallele Designs
Fragen und Design	Geschlossene Fragen; Variablen vorab festgelegt	Offene Fragen; Vorgehen entwickelt sich im Forschungsprozess	Kombination beider Erhebungsformen
Daten und Auswertung	Numerische Daten; Hypothesenprüfung, Statistik	Text-, Bild- und Beobachtungsdaten; interpretative Auswertung	Integration beider Datentypen

Der Methodeneinsatz in der Wirtschaftsinformatik verschiebt sich über die Zeit deutlich [3].

[1] P. Leavy, Herausgeber. *The Oxford Handbook of Qualitative Research*. Oxford University Press, New York, 2014. ISBN: 978-0-19-981175-5.
[2] J. W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 4. Auflage, 2013. ISBN: 978-1-4522-2609-5.
[3] R. R. Schwinghammer, J.-H. Schmidt und N. Winkler. A Contemporary Look at Methodological Shifts and Publication Trends in the Business Informatics Community. *Business & Information Systems Engineering*, 2025. DOI: 10.1007/s12599-025-00934-6

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Die Forschungsfrage

Sie bestimmt die Methode – nicht umgekehrt

Fragetyp	Erkenntnisziel	Beispiel	Naheliegende Methode
Was ist bekannt?	Stand der Forschung, Lücken	„Welche Anforderungen an IoT-gestützte Störungsbearbeitung beschreibt die Literatur?“	Literaturanalyse
Wie / Warum?	Erfahrungen, Abläufe, Begründungen verstehen	„Wie erleben Beschäftigte die Störungsbearbeitung heute?“	Einzelinterview
Wie bewerten Gruppen?	Bandbreite, Konsens und Dissens	„Wie bewerten Schichtleitungen und Technik einen Dashboard-Prototyp?“	Fokusgruppe
Was ist wichtiger?	Strukturiertes Expertenurteil, Priorisierung	„Welche Anforderungen sind aus Sicht von Fachleuten vorrangig?“	Delphi-Studie

Eine gute Forschungsfrage ist …

- offen formuliert – nicht mit Ja oder Nein beantwortbar
- eingegrenzt: Gegenstand, Kontext, Perspektive
- an eine Lücke angebunden und begründet relevant
- mit verfügbaren Daten und Zeit beantwortbar

Schärfen

✗ „Ist IoT gut für die Instandhaltung?“

✓ „Welche Informationsbedarfe haben Instandhaltungsteams eines mittelständischen Maschinenbauers bei der Bearbeitung von Anlagenstörungen?“

Konsequenz

Mehrere Teilfragen dürfen verschiedene Methoden erfordern – dann ist die Kombination zu begründen [2, 4].

[2] J. W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 4. Auflage, 2013. ISBN: 978-1-4522-2609-5.
[4] J. Recker. *Scientific Research in Information Systems: A Beginner's Guide*. Springer, Cham, 2. Auflage, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-85436-2

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Durchgängiges Beispiel

Eine Abschlussarbeit durch alle vier Methoden

Szenario

Ein mittelständischer Maschinenbauer stattet seine Fertigungslinien mit Sensorik aus. Störungen werden trotzdem spät erkannt, auf Papier gemeldet und doppelt erfasst. Die Abschlussarbeit soll Anforderungen an eine IoT-gestützte Störungsbearbeitung erheben, ein Dashboard entwerfen und die Anforderungen priorisieren.

	Teilfrage	Methode	Ergebnis
FF1	Welche Anforderungen beschreibt die Literatur?	Literaturanalyse	Konzeptmatrix, Kandidatenliste
FF2	Wo bricht der heutige Störungsprozess, und warum?	Einzelinterviews	Kategoriensystem
FF3	Wie bewerten Nutzergruppen den Dashboard-Entwurf?	Fokusgruppen	Änderungsliste
FF4	Welche Anforderungen haben Vorrang?	Delphi-Studie	Priorisierte Liste

Lesehilfe

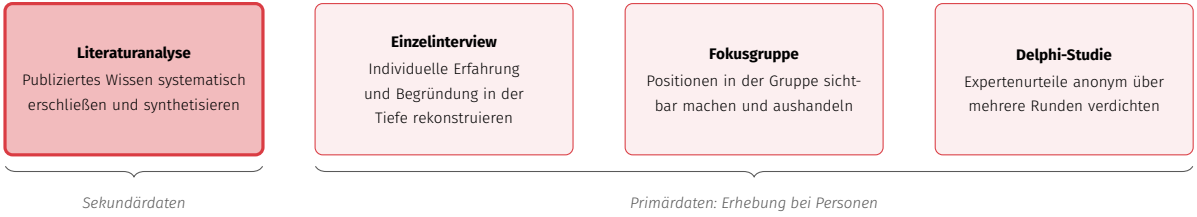
Die Beispiele auf den folgenden Folien – Suchterm, PRISMA-Zahlen, Leitfaden, Kodierleitfaden, Delphi-Items – gehören zu diesem Szenario. Am Ende jedes Abschnitts fasst eine Folie „Im Beispiel“ die Designentscheidungen zusammen.

Literaturanalyse

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Literaturanalyse

Einordnung



- Steht in der Regel am Anfang: Sie klärt den Stand der Forschung und begründet die eigene Fragestellung
- Ist zugleich eine eigenständige Methode – ein Literature Review kann eine vollwertige wissenschaftliche Arbeit sein
- In Seminar- und Abschlussarbeiten der Regelfall

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Zitieren, Paraphrasieren, Plagiat

Form	Wann verwenden	Regeln
Direktes Zitat	Wenn die genaue Formulierung entscheidend ist – Definitionen, prägnante Thesen	Wortgetreu, mit Seitenangabe; Auslassungen mit […]
Paraphrase	Regelfall in der Wirtschaftsinformatik	Eigene Formulierung *und* eigene Satzstruktur; Quellenangabe zwingend
Zusammen-fassung	Wenn mehrere Beiträge verdichtet werden	Quellenangabe für jede einbezogene Arbeit
Sekundär-zitat	Nur, wenn das Original nicht beschaffbar ist	Kennzeichnung „zitiert nach“; Beschaffungsversuch dokumentieren

Plagiat

Liegt bereits vor, wenn fremde Gedanken ohne Quellenangabe übernommen werden – auch in eigenen Worten. Ebenfalls unzulässig: zu enges Umformulieren fremder Sätze („Patchwork“) und das Zitieren nicht selbst gelesener Quellen.

Praktische Regel

Beim Lesen sofort eigene Notiz mit Seitenangabe anlegen und eine Zitationssoftware nutzen (Zotero, Citavi, JabRef). Wer erst beim Schreiben paraphrasiert, bleibt zu nah am Original.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Literature Survey vs. Literature Review

Literature Survey / Research Essay

- Hilft, ein Problem zu finden und einzugrenzen
- Typischer Bestandteil der Einleitung
- Kurz (1–2 Journalseiten); Ergebnis ist eine Shortlist
- Leitfrage: *Who has done what and how with what results?*

Literature Review

- Kann eine eigenständige Publikation sein
- Geht in die Tiefe: prüft, bewertet und ordnet die Shortlist
- Zeigt, wie Beiträge zueinander stehen und wohin sich das Feld entwickelt

Abgrenzung

Der Survey klärt *was* es gibt, das Review klärt *was es bedeutet*. Ein Review ohne eigene Synthese und Schlussfolgerung bleibt ein Survey [5].

[5] F. Rowe. What Literature Review Is Not: Diversity, Boundaries and Recommendations. *European Journal of Information Systems*, 23(3):241–255, 2014. DOI: 10.1057/ejis.2014.7

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Typen von Literaturanalysen

Nicht jedes Review verfolgt dasselbe Ziel

Typ	Ziel	Merkmale
Narratives Review	Überblick über ein Themenfeld geben	Selektive Auswahl, keine formalisierte Suche, hohe Interpretationsfreiheit
Deskriptives Review	Muster im Publikationsbestand zeigen	Repräsentative Auswahl, Häufigkeiten und Entwicklungen über die Zeit
Scoping Review	Umfang und Struktur eines Felds abstecken	Breite Suche, Kartierung der Themen, oft Vorstufe eines systematischen Reviews
Systematisches Review	Evidenz zu einer klar umrissenen Frage zusammenführen	Protokoll vorab, reproduzierbare Suche, Qualitätsbewertung der Studien
Meta-Analyse	Effektstärken statistisch aggregieren	Setzt vergleichbare quantitative Studien voraus
Theoretisches Review	Konzepte und Theorien weiterentwickeln	Ergebnis ist ein Modell oder Rahmenwerk
Kritisches Review	Annahmen eines Felds hinterfragen	Bewertend, argumentativ, ohne Vollständigkeitsanspruch

- Typologie nach Paré, Trudel, Jaana und Kitsiou [6]; jeder Typ hat eigene Qualitätsanforderungen
- Der gewählte Typ ist zu benennen – ein narratives Review muss nicht systematisch sein, darf sich aber auch nicht so nennen [7]

[6] G. Paré, M.-C. Trudel, M. Jaana und S. Kitsiou. Synthesizing Information Systems Knowledge: A Typology of Literature Reviews. *Information & Management*, 52(2):183–199, 2015. DOI: 10.1016/j.im.2014.08.008
[7] S. K. Boell und D. Cecez-Kecmanovic. On Being Systematic in Literature Reviews in IS. *Journal of Information Technology*, 30(2):161–173, 2015. DOI: 10.1057/jit.2014.26

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Das eigene Review beschreiben

Taxonomie nach Cooper [11] und Standardquellen

Merkmal	Leitfrage	Ausprägungen
Fokus	Worauf richtet sich die Analyse?	Forschungsergebnisse, Methoden, Theorien, Anwendungen
Ziel	Was soll erreicht werden?	Integration, Kritik, Identifikation zentraler Themen
Perspektive	Wie positionieren sich die Forschenden?	Neutrale Darstellung oder explizite Position
Abdeckung	Wie vollständig wird gesucht?	Erschöpfend, repräsentativ, zentrale Arbeiten
Gliederung	Wie werden die Ergebnisse geordnet?	Historisch, konzeptuell, methodisch
Zielgruppe	Für wen wird geschrieben?	Fachwissenschaft, allgemeine Wissenschaft, Praxis, Öffentlichkeit

Verwendung

Ein Absatz je Merkmal ergibt die Gliederung des Methodenkapitels.

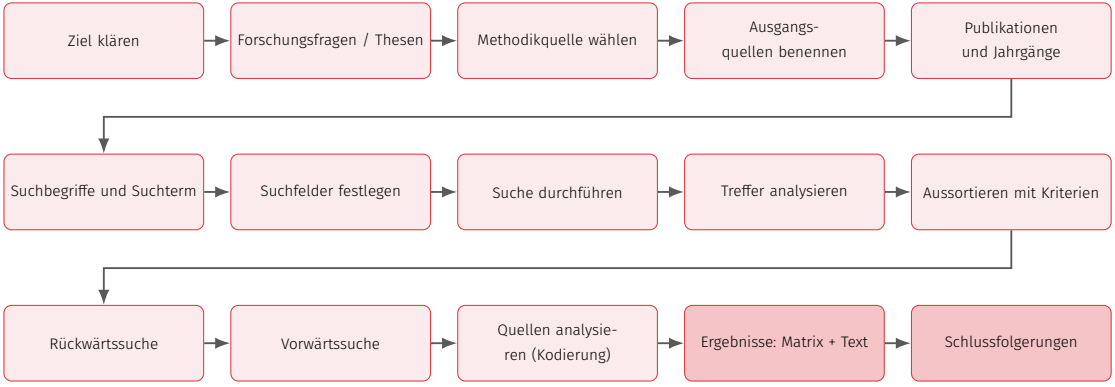
Methodische Standardquellen

International: Webster und Watson [8]
Deutschsprachig: Fettke [9]
Suchdokumentation: vom Brocke u. a. [10]

[8] J. Webster und R. T. Watson. Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *MIS Quarterly*, 26(2):xiii–xxiii, 2002.
[9] P. Fettke. State-of-the-Art des State-of-the-Art. Eine Untersuchung der Forschungsmethode Review innerhalb der Wirtschaftsinformatik. *Wirtschaftsinformatik*, 48(4):257–266, 2006. DOI: 10.1007/s11576-006-0057-3
[10] J. vom Brocke, A. Simons, B. Niehaves, K. Riemer, R. Plattfaut und A. Cleven. Reconstructing the Giant: On the Importance of Rigour in Documenting the Literature Search Process. In *Proceedings of the 17th European Conference on Information Systems (ECIS 2009)*, 2009. Adresse: https://aisel.aisnet.org/ecis2009/161 Paper 161.
[11] H. M. Cooper. Organizing Knowledge Syntheses: A Taxonomy of Literature Reviews. *Knowledge in Society*, 1(1):104–126, 1988. DOI: 10.1007/BF03177550

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Vorgehensweise im Überblick



Begründungspflicht

Jede Einschränkung des Suchraums (Quellen, Jahrgänge, Sprache) und jeder Ausschluss ist eine methodische Entscheidung und wird mit Anzahl und Grund dokumentiert [10].

In Anlehnung an Webster und Watson [8] und Fettke [9].

[8] J. Webster und R. T. Watson. Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *MIS Quarterly*, 26(2):xiii–xxiii, 2002.
[9] P. Fettke. State-of-the-Art des State-of-the-Art. Eine Untersuchung der Forschungsmethode Review innerhalb der Wirtschaftsinformatik. *Wirtschaftsinformatik*, 48(4):257–266, 2006. DOI: 10.1007/s11576-006-0057-3
[10] J. vom Brocke, A. Simons, B. Niehaves, K. Riemer, R. Plattfaut und A. Cleven. Reconstructing the Giant: On the Importance of Rigour in Documenting the Literature Search Process. In *Proceedings of the 17th European Conference on Information Systems (ECIS 2009)*, 2009. Adresse: https://aisel.aisnet.org/ecis2009/161 Paper 161.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Suchraum festlegen

Publikationsorgane und Datenbanken

Konferenzen der Wirtschaftsinformatik

- ICIS, ECIS, AMCIS, HICSS, WI, MKWI
- Überwiegend frei über die AIS Electronic Library (AISeL)

Zeitschriften

- AIS Senior Scholars' List of Premier Journals
- VHB-JOURQUAL, Teilrating Wirtschaftsinformatik (A+, A, B)
- Weitere themenspezifische Zeitschriften, sofern begründet

Lehrbücher, Lexika, Vorlesungsfolien

- Nur als erster Einstieg – außer es handelt sich um Standardquellen

Datenbanken

AISeL	`https://aisel.aisnet.org/`
Scopus	`https://www.scopus.com/`
Web of Science	`https://www.webofscience.com/`
EBSCO	`https://search.ebscohost.com/`
IEEE Xplore	`https://ieeexplore.ieee.org/`
ACM DL	`https://dl.acm.org/`
Google Scholar	`https://scholar.google.de/`

Abdeckung

Keine Datenbank deckt das Feld vollständig ab. Ein Ranking als Filter ist zulässig, aber begründungspflichtig: es erhöht die Qualität und senkt die Abdeckung.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Suchstrategie

Suchterme systematisch konstruieren

Element	Wirkung
`AND`	Verengt: alle Begriffe müssen vorkommen
`OR`	Erweitert: Synonyme und Schreibvarianten
`NOT`	Schließt aus – vorsichtig einsetzen, verliert Treffer
`„…“`	Phrasensuche für feste Wortfolgen
`*`	Trunkierung: `sensor*` findet sensor, sensors
`TI/AB/KW`	Feldsuche in Titel, Abstract, Keywords

Konstruktionsschritte

1. Forschungsfrage in Konzepte zerlegen
2. Je Konzept Synonyme, Abkürzungen, englische Begriffe sammeln
3. Synonyme mit **OR**, Konzepte mit **AND** verbinden
4. Syntax je Datenbank anpassen
5. Testlauf, Trefferzahl prüfen, iterativ verfeinern

Beispiel für einen dokumentierten Suchterm

```
(„internet of things“ OR „IoT“ OR „cyber-physical system*“)
AND („business process*“ OR „process management“ OR „workflow*“)
```

Felder: Titel, Abstract, Keywords – Zeitraum: 2010–2026 – Sprache: Englisch, Deutsch

Hinweis

Die Suche ist iterativ. Dokumentiert wird der finale Term mit dem Hinweis, dass er iterativ entwickelt wurde [12].

[12] J. vom Brocke, A. Simons, K. Riemer, B. Niehaves, R. Plattfaut und A. Cleven. Standing on the Shoulders of Giants: Challenges and Recommendations of Literature Search in Information Systems Research. *Communications of the Association for Information Systems*, 37:205–224, 2015. DOI: 10.17705/1CAIS.03709

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Ein- und Ausschlusskriterien

Vorab festlegen, nicht nachträglich

Dimension	Einschluss	Ausschluss
Thematischer Bezug	Beitrag behandelt IoT-basierte Prozesse als Gegenstand	Begriff kommt nur im Literaturverzeichnis oder Ausblick vor
Publikationstyp	Zeitschriften- und Konferenzbeiträge mit Peer Review	Editorials, Poster, Abstracts, Preprints ohne Begutachtung
Zeitraum	2010–2026 (erste Verwendung des Begriffs im Feld)	Ältere Beiträge, sofern keine Standardquelle
Sprache	Englisch, Deutsch	Andere Sprachen (als Limitation berichten)
Verfügbarkeit	Volltext über die Universitätsbibliothek zugänglich	Kein Volltextzugang nach zwei Beschaffungsversuchen
Beitragsart	Empirische oder konzeptionelle Beiträge mit eigenem Erkenntnisbeitrag	Reine Anwendungsberichte ohne methodische Basis

Regel

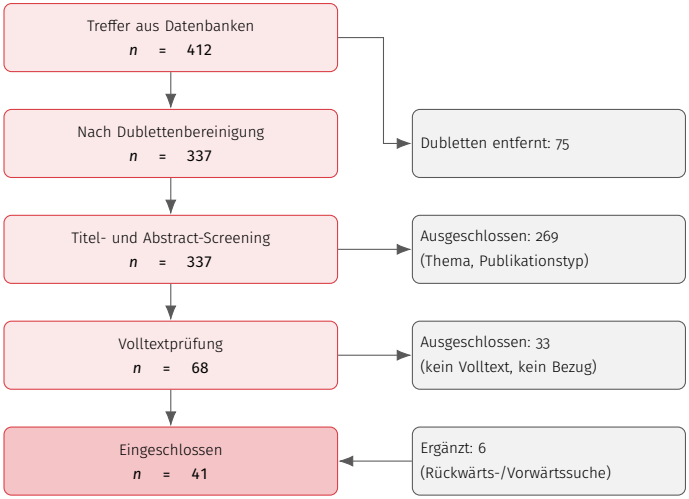
Kriterien werden vor dem Screening definiert und nur dokumentiert geändert. Sonst entsteht eine Auswahl nach Ergebnis [13].

[13] C. Okoli. A Guide to Conducting a Standalone Systematic Literature Review. *Communications of the Association for Information Systems*, 37:879–910, 2015. DOI: 10.17705/1CAIS.03743

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Screening und Dokumentation des Auswahlprozesses

Flussdiagramm nach PRISMA



Screening in Stufen

1. Titel und Abstract: im Zweifel einschließen – ein falscher Ausschluss wird nie wieder entdeckt
2. Volltext: alle Kriterien, Ausschlussgründe kategorisieren
3. Rückwärtssuche (zitierte) und Vorwärtssuche (zitierende Quellen), erneutes Screening [8]

- Darstellung nach PRISMA 2020 [14]
- Im Team: 10–20 % doppelt screenen; allein: Stichprobe nach einigen Tagen erneut bewerten
- Zahlen fortlaufend mitführen

[8] J. Webster und R. T. Watson. Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *MIS Quarterly*, 26(2):xiii–xxiii, 2002.
[14] M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt, I. Boutron, T. C. Hoffmann, C. D. Mulrow und D. Moher. The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ*, 372:n71, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n71

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Such-Log und Reproduzierbarkeit

Datum	Datenbank	Suchterm (gekürzt)	Felder	Treffer	Übernommen
12.11.2026	Scopus	(„internet of things“ OR iot) AND („business process*“)	TI/AB/KW	184	27
12.11.2026	AISeL	(„internet of things“) AND („process management“)	Volltext	96	11
13.11.2026	IEEE Xplore	(„cyber-physical system*“) AND („event processing“)	TI/AB	132	9

- Datenbanken sind dynamisch: dieselbe Suche liefert später andere Trefferzahlen
- Ohne Datum und exakten Term ist die Suche nicht wiederholbar – Gutachtende prüfen das zuerst [12]
- Treffer als RIS oder BibTeX exportieren, Dubletten vor dem Screening bereinigen

Merksatz

Dokumentiert wird die methodische Entscheidung – Suchterm, Felder, Datum, Trefferzahl, Auswahl –, nicht die werkzeugtechnische Umsetzung. Die vollständige Tabelle gehört in den Anhang.

[12] J. vom Brocke, A. Simons, K. Riemer, B. Niehaves, R. Plattfaut und A. Cleven. Standing on the Shoulders of Giants: Challenges and Recommendations of Literature Search in Information Systems Research. *Communications of the Association for Information Systems*, 37:205–224, 2015. DOI: 10.17705/1CAIS.03709

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Datenextraktion und Kodierung

Was aus jedem Beitrag erhoben wird

Feld	Inhalt	Zweck
Bibliografische Daten	Autorschaft, Jahr, Publikationsorgan, Typ	Deskriptive Analyse, Zitation
Forschungsfrage und Ziel	In eigenen Worten, ein bis zwei Sätze	Vergleichbarkeit der Beiträge
Theorie und Methode	Theorien, Konstrukte, Erhebung, Stichprobe	Theoretische und methodische Landkarte
Kontext	Branche, Land, Organisationstyp, Technologie	Einschätzung der Übertragbarkeit
Ergebnisse	Zentrale Befunde	Grundlage der Synthese
Analysekriterien	Ausprägungen je Konzept der Matrix	Füllt die Konzeptmatrix
Notiz und Zitat	Relevante Textstelle mit Seitenangabe	Belegbarkeit der späteren Aussagen

Praktisches Vorgehen

Eine Zeile je Beitrag, eine Spalte je Feld. Formular an fünf Beiträgen erproben, dann fixieren [15].

Kodierungsschema

Kategorien deduktiv aus der Theorie oder induktiv beim Lesen – nach denselben Regeln wie die qualitative Inhaltsanalyse (Abschnitt *Auswertung*) [16].

[15] W. Bandara, S. Miskon und E. Fielt. A Systematic, Tool-Supported Method for Conducting Literature Reviews in Information Systems. In *Proceedings of the 19th European Conference on Information Systems (ECIS 2011)*, 2011. Adresse: `https://aisel.aisnet.org/ecis2011/221` Paper 221.
[16] P. Mayring. *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Beltz, Weinheim, 12. Auflage, 2015. ISBN: 978-3-407-25730-7.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Synthese

Von der Sammlung zur Aussage

Form	Vorgehen	Einsatz und Grenzen
Narrative Synthese	Beiträge im Text thematisch gruppiert	Flexibel; Gefahr der bloßen Aneinanderreihung
Konzeptzentrierte Synthese	Konzeptmatrix; Argumentation entlang der Konzepte statt der Quellen	Standard in der Wirtschaftsinformatik [8]
Thematische Synthese	Induktive Kodierung der Befunde, übergeordnete Themen	Geeignet für heterogene qualitative Studien
Auszählung *(Vote Counting)*	Zählen, wie viele Studien einen Zusammenhang finden	Kritisch: ignoriert Stichprobengrößen und Effektstärken
Meta-Analyse	Statistische Aggregation von Effektstärken	Nur bei vergleichbaren quantitativen Studien

Das entscheidende Kriterium

Eine Synthese liegt erst vor, wenn Aussagen entstehen, die in keiner einzelnen Quelle stehen: Übereinstimmungen, Widersprüche, Entwicklungslinien, blinde Flecken [5].

Formulierungsmuster

„Während [A] und [B] X auf technische Ursachen zurückführen, betonen [C] und [D] organisatorische Faktoren. Keine der Studien betrachtet beide Perspektiven gemeinsam – hier setzt die vorliegende Arbeit an."

[5] F. Rowe. What Literature Review Is Not: Diversity, Boundaries and Recommendations. *European Journal of Information Systems*, 23(3):241–255, 2014. DOI: 10.1057/ejis.2014.7
[8] J. Webster und R. T. Watson. Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *MIS Quarterly*, 26(2):xiii–xxiii, 2002.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Konzeptmatrix nach Webster und Watson

Ausgefülltes Beispiel

Quelle	Sensorik	Konnektivität	Datenverarbeitung	Prozessbezug	Evaluation	Beitrag
A (2019)	✓	✓	✗	✗	Fallstudie	Architekturvorschlag ohne Prozessbezug
B (2020)	✓	✗	✓	✓	Prototyp	Ereignisverarbeitung für Instandhaltung
C (2021)	✗	✓	✓	✓	Keine	Konzeptioneller Rahmen, nicht erprobt
D (2023)	✓	✓	✓	✗	Experiment	Latenzmessung an Edge-Knoten
E (2024)	✗	✗	✓	✓	Fallstudie	Prozessmodellerweiterung für Sensorereignisse

Was die Matrix zeigt

- Darstellung konzeptzentriert, nicht autorenzentriert
- Spaltenweise lesen: Welche Konzepte sind gut, welche kaum abgedeckt?
- Hier: Prozessbezug und Evaluation treten selten gemeinsam auf

> **Ableitung im Text**
>
> „Von den fünf Beiträgen verbinden nur zwei einen expliziten Prozessbezug mit einer empirischen Evaluation. Beide beschränken sich auf die Instandhaltung; für andere Prozessdomänen fehlt die Evidenz."

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Forschungslücken und Forschungsagenda

Lückentyp	Beschreibung	Formulierungsansatz
Evidenzlücke	Befunde widersprechen einander	„Die Befundlage zu X ist uneinheitlich, weil …“
Wissenslücke	Ein Aspekt wurde bisher nicht untersucht	„Zu X liegen bislang keine Studien vor, die …“
Methodische Lücke	Nur ein Methodentyp wurde eingesetzt	„X wurde bisher ausschließlich quantitativ untersucht …“
Empirische Lücke	Ergebnisse nicht repliziert oder validiert	„Die Ergebnisse zu X wurden bislang nicht in …geprüft“
Populationslücke	Bestimmte Gruppen oder Kontexte fehlen	„Studien betrachten überwiegend Großunternehmen …“
Theoretische Lücke	Kein tragfähiger theoretischer Rahmen	„Eine theoretische Fundierung von X fehlt bislang …“

Von der Lücke zur Forschungsfrage

Eine Lücke allein begründet keine Arbeit. Erforderlich ist die Antwort auf die Frage: Warum lohnt es sich, diese Lücke zu schließen?

Aufbau des Schlusskapitels

Befunde → Lücken → abgeleitete Forschungsfragen → Beitrag für Forschung und Praxis → Limitationen.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

KI-Werkzeuge in der Literaturanalyse

Einsatz	Bewertung	Bedingung
Suchbegriffe und Synonyme generieren	Sinnvoll als Ideenquelle	Ergebnis manuell prüfen und ergänzen
Screening vorsortieren	Möglich bei großen Treffermengen	Entscheidung bleibt beim Menschen, Stichprobe manuell prüfen
Einzelne Beiträge zusammenfassen	Hilfreich zur Orientierung	Ersetzt nicht das Lesen des Volltexts
Quellen suchen und zitieren lassen	Gefährlich – Referenzen können erfunden sein	Jede Quelle im Original prüfen
Synthese und Schlussfolgerungen schreiben	Nicht zulässig als Eigenleistung	Eigenständige Analyse ist Prüfungsbestandteil

Transparenzpflicht

Der Einsatz generativer Werkzeuge ist nach den Vorgaben der Prüfungsordnung offenzulegen – Werkzeug, Zweck, Umfang. Die Verantwortung für Inhalt und Korrektheit bleibt bei den Verfassenden.

Forschungsstand

Wagner, Lukyanenko und Paré [17]: Automatisierung ist bei Suche und Screening am weitesten fortgeschritten, bei Synthese und Interpretation bleibt sie begrenzt.

[17] G. Wagner, R. Lukyanenko und G. Paré. Artificial Intelligence and the Conduct of Literature Reviews. *Journal of Information Technology*, 37(2):209–226, 2022. DOI: 10.1177/02683962211048201

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Im Beispiel: Literaturanalyse

FF1 – Welche Anforderungen beschreibt die Literatur?

Entscheidung	Umsetzung und Begründung
Reviewtyp	Deskriptiv-konzeptuell; Ziel ist Integration, Abdeckung repräsentativ (Cooper)
Suchraum	Scopus, AISeL, IEEE Xplore; 2010–2026, weil der Begriff davor im Feld kaum verwendet wird
Suchterm	IoT-Synonyme **AND** Prozessbegriffe, Felder TI/AB/KW; im Such-Log dokumentiert
Selektion	412 Treffer → 337 nach Dubletten → 68 Volltexte → 41 eingeschlossen (inkl. 6 aus Rückwärts-/Vorwärtssuche)
Analyse	Konzeptmatrix: Sensorik, Konnektivität, Datenverarbeitung, Prozessbezug, Evaluation
Synthese	Prozessbezug und empirische Evaluation treten selten gemeinsam auf
Ergebnis	23 Kandidatenanforderungen als Ausgangsmaterial für Interviewleitfaden und Delphi-Runde 1

Warum die Arbeit hier weitergeht

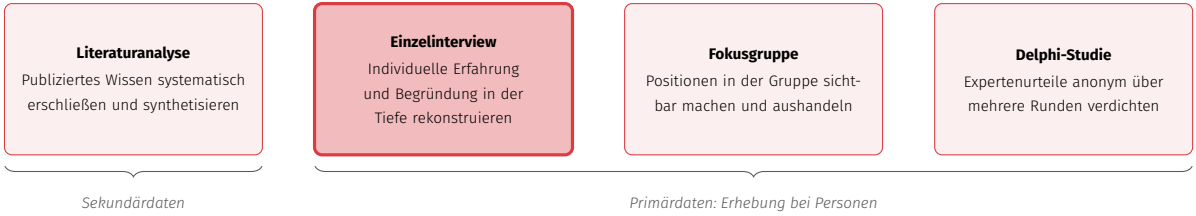
Die Literatur liefert Anforderungen in abstrakter Form und kaum Evidenz aus dem Mittelstand (Populations- und empirische Lücke). Diese Lücke begründet die Interviews in FF2.

Qualitative Interviews: Design

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Das qualitative Interview

Daten werden erzeugt, nicht erhoben



Qualitatives Interview

Ein professionelles Gespräch mit Struktur und Zweck, das Wissen gemeinsam konstruiert – *inter view*: der Austausch von Sichtweisen über ein Thema von gemeinsamem Interesse [18].

- Zugang zu individuellen Erfahrungen, Deutungen und Begründungen in der Tiefe
- Rekonstruktion von Abläufen und implizitem Wissen, das in keinem Dokument steht
- Raum für vertrauliche Themen, die in der Gruppe nicht geäußert würden

Grundannahme

Fragen sind nicht bindende Sprechaufforderungen; Antworten sind Material, nicht Ergebnis [19]. Frageform, Rollenverhältnis und Situation sind Teil der Daten – und damit der Methodendokumentation [20].

[18] S. Kvale und S. Brinkmann. *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 3. Auflage, 2015. ISBN: 978-1-4522-7572-7.
[19] C. G. Ullrich. *Das Diskursive Interview: Methodische und methodologische Grundlagen*. Springer VS, Wiesbaden, 2020. DOI: 10.1007/978-3-658-29653-2
[20] M. D. Myers und M. Newman. The Qualitative Interview in IS Research: Examining the Craft. *Information and Organization*, 17(1):2–26, 2007. DOI: 10.1016/j.infoandorg.2006.11.001

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Einzelinterview oder Fokusgruppe?

Methodenwahl folgt dem Erkenntnisziel

Kriterium	Einzelinterview (1:1)	Fokusgruppe
Erkenntnisziel	Tiefe, individuelle Rekonstruktion von Erfahrung und Begründung	Bandbreite von Positionen, Aushandlung in der Gruppe
Datencharakter	Zusammenhängende Einzelfalldarstellung	Interaktion, Zustimmung, Widerspruch
Sensible Themen	Gut geeignet, Vertraulichkeit herstellbar	Eingeschränkt, soziale Erwünschtheit wirkt stark
Machtverhältnisse	Nur Forschende – Befragte	Zusätzlich innerhalb der Gruppe wirksam
Aufwand	Hoch je Person	Niedriger je Person, höher je Sitzung
Typische Dauer	30–90 Minuten	45–120 Minuten
Auswertung	Fallbezogen und fallübergreifend	Themen- und interaktionsbezogen

Kombination

Einzelinterviews zur Exploration und Kategorienbildung, Fokusgruppen zur Validierung und Priorisierung – oder umgekehrt [21]. Leitfaden, Auswahl, Ethik und Auswertung folgen bei beiden denselben Regeln; sie werden hier gemeinsam behandelt.

[21] J. Katz-Buonincontro. *How to Interview and Conduct Focus Groups*. American Psychological Association, Washington, DC, 2022. DOI: 10.1037/0000299-000

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Interviewformen

Form	Kern	Typischer Einsatz
Strukturiertes Interview	Fester Fragenkatalog, feste Reihenfolge, kaum Nachfragen	Hohe Vergleichbarkeit, geringe Offenheit
Semistrukturiertes Leitfadeninterview	Einheitlicher Leitfaden mit Raum für Nachfragen	Standardfall in der Wirtschaftsinformatik; auch Fokusgruppen
Problemzentriertes Interview	Leitfaden plus Kurzfragebogen und Postskriptum; Vorwissen wird offengelegt	Konkrete Problemstellungen im beruflichen Alltag
Narratives Interview	Eine Erzählaufforderung, keine Unterbrechung; Nachfragen erst am Ende	Biografische Verläufe, Prozessgeschichten
Experteninterview	Befragte als Träger von Betriebs- und Kontextwissen	Prozesse, Strukturen und Entscheidungen in Organisationen

Expertin bzw. Experte

Person mit privilegiertem Zugang zu Informationen über Prozesse oder Entscheidungen – der Status wird durch die Forschungsfrage verliehen, nicht durch einen Titel [22]. Relevant sind Betriebs-, Kontext- und Deutungswissen.

- Experten handeln auch strategisch: Gefahr der Selbstdarstellung der Organisation; der Leitfaden steuert thematisch und wird nicht abgearbeitet [23]

[22] M. Meuser und U. Nagel. Das Experteninterview – konzeptionelle Grundlagen und methodische Anlage. In S. Pickel, G. Pickel, H.-J. Lauth und D. Jahn, Herausgeber, *Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft*, Seiten 465–479. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2009. DOI: 10.1007/978-3-531-91826-6_23
[23] J. Gläser und G. Laudel. *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen*. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 4. Auflage, 2010. DOI: 10.1007/978-3-531-91538-8

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Auswahl der Befragten

Purposive Sampling

- Auswahl zielgerichtet, nicht zufällig: entscheidend ist der Informationsgehalt für die Forschungsfrage [24]
- Strategien:
  - Kriteriengeleitet – Rolle, Erfahrung, Organisationstyp
  - Maximale Variation – bewusst kontrastierende Fälle
  - Homogen – eng definierte Gruppe für Tiefenvergleiche
  - Theoretisch – fortlaufend entlang der entstehenden Kategorien
  - Schneeball – Vermittlung durch Befragte; Selektivität beachten

Dokumentieren

Auswahlkriterien, Rekrutierungsweg, Zahl der Angefragten, Zusagen, Absagen – daraus ergibt sich die Selektivität.

In der Realität

Befragt wird, wer qualifiziert Auskunft geben kann *und* verfügbar ist. Die daraus folgende Selektivität gehört in die Limitationen.

ID	Rolle	Branche	Erfahrung	Dauer
I1	Produktionsleitung	Automotive	12 Jahre	54 min
I2	IT-Architektur	Logistik	7 Jahre	61 min
I3	Instandhaltung	Maschinenbau	20 Jahre	48 min

Beispiel für eine Stichprobentabelle im Methodenteil

[24] G. Mey und K. Mruck. Qualitative Interviews. In G. Mey und K. Mruck, Herausgeber, *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie*, Seiten 1–21. Springer, Wiesbaden, 2019. DOI: 10.1007/978-3-658-18387-5_53-2

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Wie viele Interviews oder Gruppen sind genug?

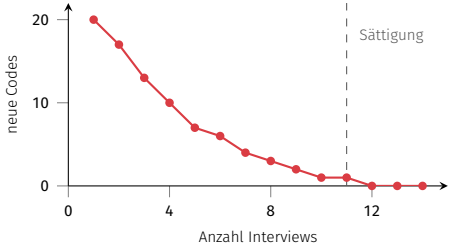
Sättigung

Theoretische Sättigung

Der Punkt, an dem zusätzliche Interviews bzw. Gruppen keine neuen Codes oder Themen mehr hervorbringen. Sättigung ist kein fixer Zahlenwert, sondern eine begründete Feststellung am Material [25].

Empirische Orientierung

- Einzelinterviews: der Großteil der Codes entsteht in den ersten 6–12 Interviews; homogene Gruppe oft 8–15 [26, 27]
- Fokusgruppen: Sättigung zählt in *Sitzungen*; 2–3 Gruppen decken den Großteil ab, bei Vergleichen je Teilgruppe [28]
- Heterogenes Feld: deutlich mehr
- Erhebung und Auswertung verschränken



Häufiger Fehler

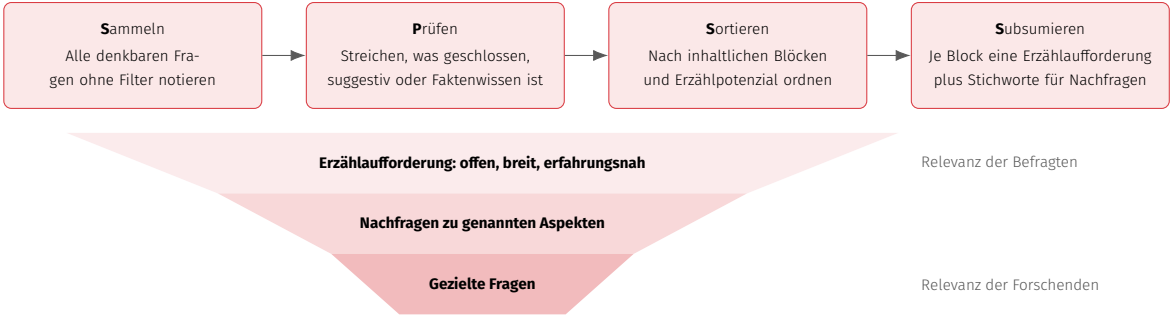
Sättigung als nachträgliche Rechtfertigung einer aus Ressourcengründen gewählten Fallzahl. Wird sie nicht am Material gezeigt (ab welchem Fall keine neuen Codes?), ist die Fallzahl als Limitation zu berichten.

[25] B. Saunders, J. Sim, T. Kingstone, S. Baker, J. Waterfield, B. Bartlam, H. Burroughs und C. Jinks. Saturation in Qualitative Research: Exploring Its Conceptualization and Operationalization. *Quality & Quantity*, 52(4):1893–1907, 2018. DOI: 10.1007/s11135-017-0574-8
[26] G. Guest, A. Bunce und L. Johnson. How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. *Field Methods*, 18(1):59–82, 2006. DOI: 10.1177/1525822X05279903
[27] M. Hennink und B. N. Kaiser. Sample Sizes for Saturation in Qualitative Research: A Systematic Review of Empirical Tests. *Social Science & Medicine*, 292:114523, 2022. DOI: 10.1016/j.socscimed.2021.114523
[28] G. Guest, E. Namey und K. McKenna. How Many Focus Groups Are Enough? Building an Evidence Base for Nonprobability Sample Sizes. *Field Methods*, 29(1):3–22, 2017. DOI: 10.1177/1525822X16639015

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Vom Erkenntnisinteresse zum Leitfaden

Das SPSS-Prinzip und der Trichter



- Verfahren nach Helfferich [29]: Der Leitfaden entsteht durch Reduktion, nicht durch Sammlung
- Faustregel: eine Seite, 4–6 Themenblöcke, je Block eine Hauptfrage; Fokusgruppen: 3–4 Kernfragen
- Ablauf: Einstieg und Einwilligung → Aufwärmfrage → Themenblöcke → heikle und bewertende Fragen → „Habe ich etwas Wichtiges nicht gefragt?“

Grundregel der Offenheit

Wer früh im Detail fragt, erhält Antworten im Rahmen der eigenen Vorannahmen statt der Relevanzsetzungen der Befragten.

[29] C. Helfferich. *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 4. Auflage, 2011. DOI: 10.1007/978-3-531-92076-4

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Fragen formulieren

Die Frageform bestimmt die Antwortform

Antwortform	Sprechaufforderung
Erzählung	„Erzählen Sie mir bitte, wie …“
Beschreibung	„Beschreiben Sie bitte …“
Beispiel	„Können Sie das an einem Fall zeigen?“
Bewertung	„Wie beurteilen Sie …?“
Perspektivwechsel	„Wie sehen das Ihre Kolleginnen?“
Deutung prüfen	„Verstehe ich richtig, dass …?“

Nach Ullrich [19] und Kvale und Brinkmann [18].

Probing

- ✓ Schweigen aushalten – die wirksamste Nachfrage
- ✓ Echo: letztes Stichwort fragend wiederholen
- ✓ Kontrast: „Gab es einen Fall, in dem es anders lief?“
- ✓ Zusammenfassen und bestätigen lassen

Zu vermeiden

- ✗ Suggestivfragen („Das ist doch aufwendig, oder?“)
- ✗ Doppelfragen, überlange Fragen
- ✗ Fachjargon der Forschenden
- ✗ Unterstellungen („Warum stört Sie X?“)

Beispiel

✓ „Erzählen Sie mir bitte, wie ein typischer Störfall bei Ihnen abläuft – von der Meldung bis zum Abschluss.“
✗ „Nutzen Sie ein Ticketsystem, um Störfälle zu dokumentieren?“ (geschlossen, setzt Antwort voraus)

[18] S. Kvale und S. Brinkmann. *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 3. Auflage, 2015. ISBN: 978-1-4522-7572-7.
[19] C. G. Ullrich. *Das Diskursive Interview: Methodische und methodologische Grundlagen*. Springer VS, Wiesbaden, 2020. DOI: 10.1007/978-3-658-29653-2

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Beispielleitfaden

Semistrukturiertes Interview zur IoT-Einführung in der Instandhaltung

Block	Erzählaufforderung	Stichworte für Nachfragen
Rolle und Kontext	„Beschreiben Sie bitte, was zu Ihren Aufgaben gehört.“	Bereich, Dauer, Schnittstellen
Ist-Prozess	„Erzählen Sie mir, wie ein Störfall bei Ihnen abläuft – von der Meldung bis zum Abschluss.“	Meldeweg, Beteiligte, Dokumentation, Medienbrüche
Erfahrung mit Technik	„Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit den Sensoren an den Anlagen gemacht?“	Vertrauen in Daten, Fehlalarme, Zeitstempel
Kritisches Ereignis	„Denken Sie an einen Fall, in dem etwas schiefgelaufen ist. Was ist passiert?“	Auslöser, Folgen, was geholfen hätte
Anforderungen	„Was müsste ein System leisten, damit es Ihnen im Alltag hilft?“	Informationen, Zeitpunkt, Darstellung
Abschluss	„Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste? Habe ich etwas nicht gefragt?“	Ergänzungen, weitere Gesprächspartner

Aufbau nach dem Trichterprinzip

Erst Rolle und Ist-Zustand erzählen lassen, dann Erfahrungen, dann Bewertungen und Anforderungen. Die Frage nach dem kritischen Ereignis erzeugt die dichtesten Beschreibungen [30].

[30] U. Schultze und M. Avital. Designing Interviews to Generate Rich Data for Information Systems Research. *Information and Organization*, 21(1):1–16, 2011. DOI: 10.1016/j.infoandorg.2010.11.001

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Pretest

Der Leitfaden wird getestet, nicht geglaubt

Was geprüft wird

- Werden die Fragen so verstanden wie beabsichtigt?
- Erzeugen sie die gewünschte Antwortform (Erzählung statt Ja/Nein)?
- Passen Reihenfolge und Übergänge?
- Reicht das Zeitbudget? Gruppendiskussionen brauchen mehr Zeit als Einzelantworten
- Funktioniert die Technik unter realen Bedingungen?

Wie vorgehen

- Ein bis zwei Pilotinterviews mit Personen aus der Zielgruppe
- Direkt im Anschluss Rückmeldung zum Leitfaden einholen
- Aufnahme anhören und den eigenen Redeanteil prüfen
- Leitfaden überarbeiten, Änderungen dokumentieren

Umgang mit Pilotdaten

Bleibt der Leitfaden im Wesentlichen unverändert, kann das Pilotinterview in die Auswertung einfließen – begründet und gekennzeichnet. Bei größeren Änderungen wird es ausgeschlossen.

Typischer Befund

Im ersten Pilotinterview: zu viele geschlossene Fragen, zu schnelles Nachfragen, zu wenig Pausen. Genau dafür ist der Pretest da [31].

[31] J. Rowley. Conducting Research Interviews. *Management Research Review*, 35(3/4):260–271, 2012. DOI: 10.1108/01409171211210154

Qualitative Interviews: Durchführung

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Ethik, Einwilligung und Datenschutz

Gilt für Interviews, Fokusgruppen und Delphi-Studien

- **Informierte Einwilligung** schriftlich vor der Aufzeichnung: wer erhebt, wofür, welche Daten, wie lange, wer hat Zugriff, Widerrufsrecht
- **Freiwilligkeit** – Antworten können verweigert, das Gespräch kann abgebrochen werden
- **Anonymisierung** bereits bei der Transkription: Namen durch Kürzel (I3, FG2-P4), Orte und Firmen verallgemeinern; Zuordnungsliste getrennt speichern
- **Speicherung** nach institutionellen Vorgaben; Rohaufnahmen nach Abschluss löschen
- **Besonderheit der Gruppe** – Vertraulichkeit kann nicht garantiert werden, da alle mithören: Verschwiegenheit in der Gruppe vereinbaren und diese Grenze in der Einwilligung benennen

Vor der Erhebung prüfen

Ist ein Votum einer Ethikkommission erforderlich? Liegt bei Beschäftigten eine Zustimmung von Arbeitgeberseite oder Betriebsrat vor? Ist die Plattform (Videokonferenz, Umfragetool, Transkriptionsdienst) datenschutzrechtlich zulässig?

Praxis

Die mündliche Bestätigung zusätzlich auf der Aufnahme festhalten – so ist sie auch online belegbar.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Durchführung

Do's & Don'ts für Interview und Moderation

Do's

- Technik vorab testen: zwei Aufnahmegeräte, Akku
- Eigenen Redeanteil gering halten (Richtwert: unter 20 %)
- Offen einsteigen, dann verdichten
- Der Erzähllogik folgen, Leitfaden umsortieren
- Pausen aushalten, nach Beispielen fragen
- Zwischenzusammenfassungen zur Validierung

Don'ts

- Eigene Meinung äußern oder bewerten
- Unterbrechen oder Sätze vervollständigen
- Leitfaden starr abarbeiten
- Widersprüche sofort konfrontieren
- Auf Konsens hinarbeiten (Fokusgruppe)
- Ohne Einwilligung aufzeichnen

Typische Fallstricke nach Myers und Newman [20]

- Künstlichkeit – Fremde sollen unter Zeitdruck Auskunft geben; fehlendes Vertrauen bei heiklen Themen
- Elite-Bias – nur gut sichtbare Personen werden befragt
- Bühne – im Beisein von Vorgesetzten verändert sich, was sagbar ist
- Sprachliche Mehrdeutigkeit – gleiche Begriffe, verschiedene Bedeutungen

[20] M. D. Myers und M. Newman. The Qualitative Interview in IS Research: Examining the Craft. *Information and Organization*, 17(1):2–26, 2007. DOI: 10.1016/j.infoandorg.2006.11.001

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Schwierige Situationen

Reagieren, ohne die Daten zu verlieren

Situation	Risiko	Reaktion
Sehr knappe Antworten	Keine Tiefe	Pause aushalten; Stichwort fragend wiederholen; nach konkretem Beispiel fragen
Ausufernder Monolog	Zeitbudget, Themendrift	Anknüpfen statt unterbrechen: „Sie sagten gerade X – darauf würde ich gern zurückkommen.“
Ausweichende Antworten	Sozial erwünschte Darstellung	Perspektivwechsel: „Wie würden das Kolleginnen und Kollegen beschreiben?“
Rückfragen an die Forschenden	Beeinflussung	Kurz beantworten und zurückgeben: „Darauf komme ich am Ende gern zurück.“
Belastende Themen	Belastung der Person	Unterbrechen anbieten, Aufnahme pausieren, Freiwilligkeit betonen
Zeit wird verkürzt	Kernfragen entfallen	Priorisierte Kurzfassung des Leitfadens bereithalten
Aufnahme abgelehnt	Kein Transkript	Mitschrift anfertigen, unmittelbar ausformulieren, Status kennzeichnen

Grundsatz

Jede dieser Situationen ist eine Information über das Feld, nicht nur ein Problem des Gesprächs. Sie gehört ins Postskriptum.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Postskriptum und Notizen

Was nicht auf der Aufnahme ist

Feld	Inhalt
Rahmendaten	Datum, Ort, Dauer, Setting, Störungen
Atmosphäre	Offenheit, Zurückhaltung, Zeitdruck
Nonverbales	Auffällige Reaktionen, Zögern, Nicken
Nach dem Ausschalten	Aussagen außerhalb der Aufnahme (mit Einverständnis)
Gruppe	Wer vertrat welche Position? Wo herrschte Einigkeit, wo Streit?
Erste Deutungen	Hypothesen, Bezug zu vorherigen Gesprächen
Konsequenzen	Anpassungen am Leitfaden, weitere Befragte

Warum unmittelbar?

Der Kontext verblasst innerhalb weniger Stunden. Postskriptum innerhalb einer Stunde schreiben, immer mit derselben Struktur.

Funktion in der Auswertung

Postskripte sind Teil des Materials. Sie stützen die Interpretation, dokumentieren die Reflexion der eigenen Rolle und belegen, dass Erhebung und Auswertung verschränkt wurden [32].

- In Fokusgruppen protokolliert die Assistenz live; Live-Notizen am Whiteboard mit Rückfrage „Darf ich das so festhalten?“ validieren sofort

[32] A. Witzel. Das problemzentrierte Interview. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 1(1):Art. 22, 2000. DOI: 10.17169/fqs-1.1.1132

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Online-Formate

Vor Ort, Video, Telefon, asynchron

Aspekt	Vor Ort	Videokonferenz	Telefon	Asynchron (Forum)
Rapport	Am besten	Gut, eingeschränkt	Nur über Stimme	Gering
Nonverbale Signale	Vollständig	Ausschnitt, verzögert	Keine	Keine
Reichweite, Kosten	Reiseaufwand	Überregional, gering	Sehr gering	Sehr gering
Gruppengröße (FG)	3–10	4–6	–	Größer möglich
Eignung	Sensible Themen, erstes Gespräch	Standardfall, Experten	Kurze Nachfragen	Zeit zum Nachdenken; Text liegt schon vor

- Vergleich der Formate bei Lobe, Morgan und Hoffman [33]; Format und Begründung gehören in den Methodenteil
- Online kürzer planen (45–60 Minuten); Rederecht in Gruppen aktiv vergeben
- Pseudonyme als Anzeigenamen, Chat als Kanal für Stille – und als Datenquelle sichern
- Telefonzugang als Rückfalloption anbieten

[33] B. Lobe, D. Morgan und K. A. Hoffman. Qualitative Data Collection in an Era of Social Distancing. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 2020. DOI: 10.1177/1609406920937875

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Im Beispiel: Interviewstudie

FF2 – Wo bricht der heutige Störungsprozess, und warum?

Entscheidung	Umsetzung und Begründung
Interviewform	Semistrukturiertes Leitfadeninterview mit Experteninterview-Anteilen – Abläufe *und* Deutungen sind gefragt
Auswahl	Maximale Variation über Rollen: Instandhaltung, Schichtleitung, Produktionsleitung, IT; zwei Werke
Leitfaden	Sechs Blöcke nach dem Trichterprinzip, Kandidatenanforderungen aus FF1 als Stichworte für Nachfragen
Pretest	Ein Pilotinterview; zwei geschlossene Fragen in Erzählaufforderungen umformuliert, Pilot ausgeschlossen
Durchführung	12 Interviews, 48–61 Minuten, vor Ort im Besprechungsraum ohne Vorgesetzte; Postskriptum je Interview
Sättigung	Ab Interview 11 keine neuen Codes; Interview 12 zur Bestätigung
Ergebnis	Zwei Themen: *Prozessbrüche in der Störungsbearbeitung*, *Vertrauen in die Datenbasis*

Aufwand

12 Interviews × ca. 10 Stunden ≈ 120 Stunden für Erhebung und Aufbereitung – früh einplanen.

Übergang zu FF3

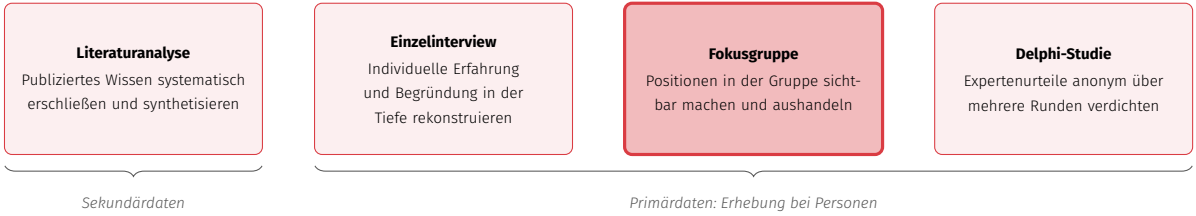
Aus den Kategorien entsteht ein erster Dashboard-Entwurf, der in Fokusgruppen bewertet wird.

Fokusgruppen

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Fokusgruppen

Wann sie sinnvoll sind



Fokusgruppe

Moderierte Gruppendiskussion mit Teilnehmenden, die gemeinsame Erfahrungen in Bezug auf dasselbe Ereignis, Angebot oder denselben Kontext haben [21].

- Beiträge anderer regen Erinnerungen und neue Perspektiven an; Gemeinsamkeiten, Spannungen und Gegensätze werden sichtbar
- Die Diskussion erzeugt oft vielfältigere Daten als ein Einzelinterview [34]

Ziel ist Vielfalt, nicht Konsens

„Agree to disagree“ ist ebenfalls ein Ergebnis.

[21] J. Katz-Buonincontro. *How to Interview and Conduct Focus Groups.* American Psychological Association, Washington, DC, 2022. DOI: 10.1037/0000299-000
[34] S. Wilkinson. Focus Group Methodology: A Review. *International Journal of Social Research Methodology*, 1(3):181–203, 1998. DOI: 10.1080/13645579.1998.10846874

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Fokusgruppen im Forschungsdesign

Einsatzarten und Rolle in der Design Science

- Eigenständig – einzige Erhebungsmethode; braucht mehrere Gruppen bis zur Sättigung
- Ergänzend – vor der Hauptmethode (Items, Begriffe, Dimensionen) oder danach (unerwartete Befunde deuten, Kategorien validieren)
- Multimethodisch – gleichwertiger Teil eines Mixed-Methods-Designs [35]

Merkmal	Exploratorische Fokusgruppe	Konfirmatorische Fokusgruppe
Ziel	Artefakt verbessern, Anforderungen schärfen	Nutzen und Anwendbarkeit im Feld bewerten
Zeitpunkt	Früh, iterativ während der Entwicklung	Nach Fertigstellung des Artefakts
Gruppen	Wenige Gruppen, mehrere Runden	Mehrere Gruppen, ein Durchgang
Struktur	Gering, offene Diskussion	Hoch, standardisierte Fragen
Ergebnis	Änderungsvorschläge, neue Anforderungen	Bewertung von Nützlichkeit und Grenzen

Nach Tremblay, Hevner und Berndt [36].

Beispiel aus dem IoT-Kontext

Exploratorisch: Ein Sensordaten-Dashboard wird mit Instandhaltungspersonal diskutiert, um fehlende Kennzahlen zu finden. Konfirmatorisch: Drei Gruppen aus verschiedenen Werken bewerten das fertige Dashboard für den Störfall.

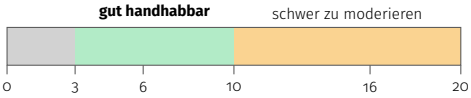
[35] D. L. Morgan. Focus Groups. *Annual Review of Sociology*, 22:129–152, 1996. DOI: 10.1146/annurev.soc.22.1.129
[36] M. C. Tremblay, A. R. Hevner und D. J. Berndt. Focus Groups for Artifact Refinement and Evaluation in Design Research. *Communications of the Association for Information Systems*, 26:599–618, 2010. DOI: 10.17705/1CAIS.02627

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Planung einer Fokusgruppe

Größe, Zusammensetzung, Rollen

Größe [37]



- 3–10 Personen; Zahl berichten und begründen
- Überrekrutierung um 20–30 % (Absagen, Nichterscheinen)

Rollen und Setting

- Moderation führt das Gespräch; Assistenz protokolliert, notiert Sitzplan und Reihenfolge der Wortmeldungen [38]
- Runde Sitzordnung, Namensschilder, zwei Aufnahmegeräte

Zusammensetzung

- Alle teilen ein für die Frage relevantes Merkmal
- Bestehende oder neu zusammengestellte Gruppen sind möglich

Macht und Abhängigkeit

Konflikte, Abhängigkeiten und Hierarchie beeinflussen, was gesagt wird. Bei Statusunterschieden separate Gruppen bilden – etwa Führungskräfte und Mitarbeitende. Keine Vorgesetzten als Zuhörende.

Terminlage

An der Zielgruppe ausrichten (Schichtbetrieb, Randzeiten); Aufwandsentschädigung im Methodenteil nennen.

[37] T. O. Nyumba, K. Wilson, C. J. Derrick und N. Mukherjee. The Use of Focus Group Discussion Methodology: Insights from Two Decades of Application in Conservation. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(1):20–32, 2018. DOI: 10.1111/2041-210X.12860
[38] R. A. Krueger und M. A. Casey. *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 5. Auflage, 2015. ISBN: 978-1-4833-6524-4.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Einstieg in die Sitzung

Einführung und Gesprächsregeln

Beispielskript für die Einführung

„Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir untersuchen, wie [Thema] in Ihrem Arbeitsalltag funktioniert. Uns interessieren Ihre Erfahrungen – es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.
Das Gespräch dauert etwa 90 Minuten. Ich stelle Fragen und halte mich ansonsten zurück; diskutieren sollen vor allem Sie miteinander.
Wir zeichnen das Gespräch auf. In der Auswertung erscheinen keine Namen. Wir bitten Sie alle, das hier Gesagte vertraulich zu behandeln. Sind Sie einverstanden?“

Gesprächsregeln

- Alle Meinungen sind erwünscht, besonders abweichende
- Bitte nacheinander sprechen
- Sprechen Sie miteinander, nicht nur mit der Moderation
- Niemand muss auf jede Frage antworten

- Regeln aussprechen, nicht nur aushändigen – sie schaffen den Rahmen für Widerspruch
- Vorstellungsrunde liefert Stimmproben für die spätere Sprecherzuordnung

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Fragesequenz

Fünf Fragetypen nach Krueger und Casey [38]

Fragetyp	Funktion	Beispiel (IoT-Einführung im Werk)
Einstiegsfrage	Alle sprechen einmal, keine Wertung	„Bitte nennen Sie kurz Ihren Namen und wie lange Sie in der Instandhaltung arbeiten.“
Einführungsfrage	Thema eröffnen, erste Assoziationen	„Woran denken Sie zuerst, wenn Sie den Begriff vernetzte Maschine hören?“
Übergangsfrage	Brücke zu den Kernfragen, Erfahrungsbezug	„Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit der Sensorik an den Anlagen gemacht?“
Kernfrage	Erkenntnisziel, längste Diskussionszeit	„Was müsste ein System leisten, damit Sie einen Störfall schneller beheben können?“
Abschlussfrage	Gewichtung, Ergänzung, Korrektur	„Alles in allem: Was ist der wichtigste Punkt?“ / „Habe ich etwas Wesentliches nicht gefragt?“

Zusammenfassungsfrage

Die Moderation fasst die Diskussion in zwei Minuten zusammen und fragt: „Trifft das so zu?“ – Korrekturen der Gruppe sind wertvolle Daten.

Reihenfolge ist Methode

Wer mit der Kernfrage beginnt, erhält knappe und sozial erwünschte Antworten.

[38] R. A. Krueger und M. A. Casey. *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 5. Auflage, 2015. ISBN: 978-1-4833-6524-4.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Stimuli und Aktivitäten

Materialgestützte Diskussion

Technik	Vorgehen	Erkenntnisgewinn
Stille Kartenabfrage	Alle notieren Stichworte, danach gemeinsames Clustern	Verhindert, dass die erste Wortmeldung den Rahmen setzt
Dot Voting / Ranking	Punkte verteilen oder Karten ordnen und begründen	Macht Gewichtungen und Konflikte sichtbar
Prototyp-Demonstration	Kurze Vorführung, danach strukturierte Rückmeldung	Konkretisiert abstrakte Anforderungen [36]

Materialien sind Daten

Karten, Cluster und Punktverteilungen werden fotografiert, mit Sitzungs-ID versehen und gemeinsam mit dem Transkript ausgewertet.

Dosierung

Eine bis zwei Aktivitäten pro Sitzung. Mehr Material verkürzt die Diskussion und erzeugt Workshop-Charakter statt Forschungsdaten.

[36] M. C. Tremblay, A. R. Hevner und D. J. Berndt. Focus Groups for Artifact Refinement and Evaluation in Design Research. *Communications of the Association for Information Systems*, 26:599–618, 2010. DOI: 10.17705/1CAIS.02627

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Gruppendynamik und Moderation

Was die Gruppe mit den Daten macht

Phänomen	Wirkung auf die Daten	Gegenmaßnahme der Moderation
Gruppendenken *(Groupthink)*	Frühe Mehrheitsmeinung verdrängt abweichende Sichtweisen [39]	Gezielt nach Gegenpositionen fragen; stille Kartenabfrage vor der Diskussion
Soziale Erwünschtheit	Antworten folgen vermuteten Erwartungen	Vertraulichkeit betonen; hypothetisch fragen („Was würde jemand sagen, der …“)
Dominanz einzelner Personen	Redeanteile verschieben sich, Themen verengen sich	Blickkontakt lenken; „Ich würde gern die Sicht der anderen hören“
Schweigespirale	Minderheitspositionen werden gar nicht geäußert	Runde reihum; anonyme Ergänzung am Ende
Statusunterschiede	Untergebene widersprechen Vorgesetzten nicht	Getrennte Gruppen je Hierarchieebene
Themendrift	Diskussion entfernt sich vom Erkenntnisziel	Zusammenfassen und mit der nächsten Kernfrage zurückführen

Grundsatz

Gruppendynamik ist kein Störfaktor, den man beseitigt, sondern Bestandteil der Methode. Dissens ist Datenmaterial: aushalten, sichtbar machen, protokollieren und in der Auswertung mitdenken [34].

[34] S. Wilkinson. Focus Group Methodology: A Review. *International Journal of Social Research Methodology*, 1(3):181–203, 1998. DOI: 10.1080/13645579.1998.10846874
[39] I. L. Janis. *Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes*. Houghton Mifflin, Boston, 2. Auflage, 1982. ISBN: 978-0-395-31704-2.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Im Beispiel: Fokusgruppen

FF3 – Wie bewerten Nutzergruppen den Dashboard-Entwurf?

Entscheidung	Umsetzung und Begründung
Einsatzart	Exploratorisch im Design-Science-Zyklus: Artefakt verbessern, nicht abschließend bewerten
Gruppen	Drei Gruppen à 5–7 Personen: Instandhaltung (zwei Werke) und Schichtleitungen *getrennt*, wegen Weisungsbeziehung
Ablauf	90 Minuten; Einstiegs- bis Abschlussfrage; Prototyp-Demonstration vor der Kernfrage
Aktivität	Stille Kartenabfrage „Was fehlt im Störfall?“, danach Dot Voting
Rollen	Moderation plus Assistenz für Sitzplan, Wortmeldungen und Fotos der Karten
Auswertung	Gruppen- und Interaktionsebene: Wo widersprechen Schichtleitungen der Instandhaltung?
Ergebnis	14 Änderungen am Entwurf; Dissens zur Alarmschwelle bleibt rollenabhängig bestehen

Typischer Befund

Die Instandhaltung will alle Rohsignale sehen, die Schichtleitung nur priorisierte Alarme. Dieser Dissens ist kein Fehler der Studie, sondern eine Designanforderung: rollenabhängige Ansichten.

Auswertung qualitativer Daten

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Transkription

Feste, dokumentierte Regeln

Regel	Einfach	Detailliert
Wörtlichkeit	Wörtlich, leicht geglättet	Lautsprachlich, Dialekt erhalten
Pausen	Ab ca. 3 s mit (…)	Sekundengenau
Nonverbales	Nur wenn sinnrelevant	Vollständig
Sprecher	I: / B1: mit Zeitmarken	Plus Überlappungen
Einsatz	Inhaltsanalyse, thematische Analyse	Konversationsanalyse

Regelsystem nach Dresing und Pehl [40]; die Tiefe richtet sich nach dem Auswertungsverfahren.

Besonderheit Fokusgruppe

- Sprecherzuordnung ist der aufwendigste Teil
- `M:` Moderation, `P1:`–`Pn:` Teilnehmende, `P?:` nicht zuordenbar
- Überlappungen kennzeichnen – sie zeigen Zustimmung oder Konflikt

Transkriptausschnitt

```
M: Was müsste das System leisten? [00:14:22]
P3: Vor allem schneller melden. Wir sehen den Fehler oft
erst …
P1: [fällt ein] …erst, wenn die Linie steht.
P?: (zustimmendes Gemurmel)
```

Automatische Transkription

Als Vorlage nutzbar, erfordert aber vollständige manuelle Korrektur. Externe Dienste datenschutzrechtlich prüfen und im Methodenteil offenlegen.

[40] T. Dresing und T. Pehl. *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende.* Eigenverlag, Marburg, 8. Auflage, 2018. ISBN: 978-3-8185-0489-2.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Auswertungsverfahren

Qualitative Inhaltsanalyse

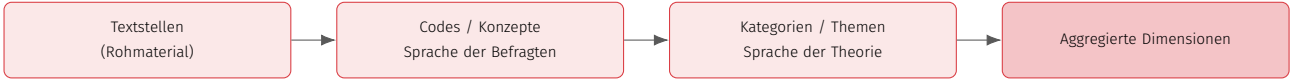
Regelgeleitete Kategorienbildung am Material; deduktiv, induktiv oder kombiniert; Kodierleitfaden mit Definition, Ankerbeispiel und Kodierregel [41, 42].

Thematische Analyse

Sechs Phasen: Vertrautmachen, Codes erzeugen, Themen suchen, prüfen, definieren, berichten – flexibel gegenüber theoretischen Rahmungen [43].

Gioia-Methodik

Konzepte erster Ordnung in der Sprache der Befragten, Themen zweiter Ordnung in Theoriesprache, aggregierte Dimensionen [44].



- Fokusgruppen: Analyseebene vorab festlegen – Individual-, Gruppen- oder Interaktionsebene (wer stimmt wem zu, wie verändert sich eine Position?) [35]
- QDA-Software (MAXQDA, ATLAS.ti, NVivo, QualCoder) verwaltet die Analyse, sie ersetzt sie nicht; unter zehn Interviews genügt eine konsequent strukturierte Tabelle

[35] D. L. Morgan. Focus Groups. *Annual Review of Sociology*, 22:129–152, 1996. DOI: 10.1146/annurev.soc.22.1.129
[41] P. Mayring. Qualitative Inhaltsanalyse. In G. Mey und K. Mruck, Herausgeber, *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie*, Seiten 1–17. Springer, Wiesbaden, 2020. DOI: 10.1007/978-3-658-18387-5_52-2
[42] U. Kuckartz und S. Rädiker. *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Beltz Juventa, Weinheim, 5. Auflage, 2022. ISBN: 978-3-7799-6231-1.
[43] V. Braun und V. Clarke. Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2):77–101, 2006. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa
[44] D. A. Gioia, K. G. Corley und A. L. Hamilton. Seeking Qualitative Rigor in Inductive Research: Notes on the Gioia Methodology. *Organizational Research Methods*, 16(1):15–31, 2013. DOI: 10.1177/1094428112452151

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Kodierleitfaden

Das Herzstück der nachvollziehbaren Auswertung

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel / Abgrenzung
Medienbruch	Wechsel zwischen digitalen und analogen Medien im Prozess	„Am Ende tippt das jemand nochmal ab." (I3, Pos. 42)	Nur kodieren, wenn ein konkreter Übergang genannt wird
Datenqualität	Verlässlichkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Sensordaten	„Die Messwerte stimmen, nur der Zeitstempel nicht." (I1, Pos. 87)	Abgrenzung zu *Akzeptanz*: hier geht es um die Daten, nicht um das Vertrauen
Akzeptanz	Vertrauen in das System und Nutzungsbereitschaft	„Die Leute vertrauen dem System noch nicht." (I4, Pos. 15)	Auch indirekte Äußerungen über Dritte kodieren

- Jede Kategorie erhält Definition, Ankerbeispiel und Kodierregel [42, 41]
- Der Leitfaden entsteht iterativ: an etwa 20 % des Materials erproben, dann überarbeiten
- Änderungen am Kategoriensystem erfordern eine erneute Durchsicht des bereits kodierten Materials

Anhangpflicht

Der vollständige Kodierleitfaden gehört in den Anhang – er macht Ihre Zuordnung für andere prüfbar.

[41] P. Mayring. Qualitative Inhaltsanalyse. In G. Mey und K. Mruck, Herausgeber, *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie*, Seiten 1–17. Springer, Wiesbaden, 2020. DOI: 10.1007/978-3-658-18387-5_52-2
[42] U. Kuckartz und S. Rädiker. *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Beltz Juventa, Weinheim, 5. Auflage, 2022. ISBN: 978-3-7799-6231-1.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Vom Transkript zur Kategorie

Ein durchgerechnetes Beispiel

Textstelle (Transkript)	Offener Code	Kategorie	Übergeordnetes Thema
„Am Ende tippt das jemand nochmal ab, weil die Meldung nur auf Papier kommt." (I3, Pos. 42)	Doppelerfassung auf Papier	Medienbruch	Prozessbrüche in der Störungsbearbeitung
„Wir sehen den Fehler oft erst, wenn die Linie steht." (I1, Pos. 27)	Späte Fehlererkennung	Verzögerte Information	Prozessbrüche in der Störungsbearbeitung
„Die Messwerte stimmen, nur der Zeitstempel nicht." (I1, Pos. 87)	Zeitstempel unzuverlässig	Datenqualität	Vertrauen in die Datenbasis
„Die Leute schauen lieber selbst nach, bevor sie dem System glauben." (I4, Pos. 15)	Kontrolle trotz System	Akzeptanz	Vertrauen in die Datenbasis

Die drei Abstraktionsschritte

- Code bleibt nah am Wortlaut
- Kategorie fasst gleichartige Codes zusammen
- Thema verbindet Kategorien zu einer Aussage

Prüffrage bei jedem Schritt

Lässt sich die Kategorie auf die Textstelle zurückführen? Sonst wurde interpretiert statt analysiert.

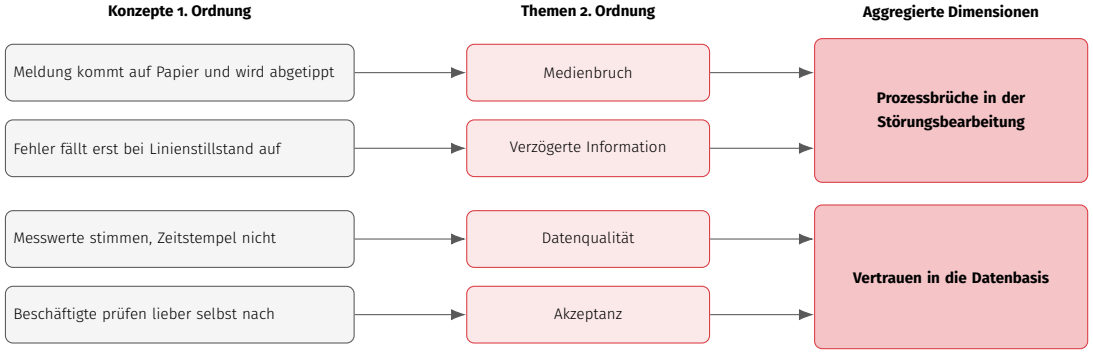
Audit Trail

Diese Tabelle belegt, wie jede Aussage im Ergebnisteil aus dem Material entstanden ist, und gehört in den Anhang.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Datenstruktur nach Gioia

Dasselbe Beispiel als Abbildung für den Ergebnisteil



- 1. Ordnung in der Sprache der Befragten, möglichst nah am Zitat
- 2. Ordnung in der Sprache der Forschenden und der Theorie
- Aggregierte Dimensionen beantworten die Forschungsfrage [44]

Wozu die Abbildung?

Sie zeigt auf einen Blick den Weg vom Material zur Aussage – Gutachtende erwarten sie bei induktiven Studien inzwischen standardmäßig.

[44] D. A. Gioia, K. G. Corley und A. L. Hamilton. Seeking Qualitative Rigor in Inductive Research: Notes on the Gioia Methodology. *Organizational Research Methods*, 16(1):15–31, 2013. DOI: 10.1177/1094428112452151

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Übereinstimmung mehrerer Kodierender

Gilt auch für das Screening in Literaturanalysen

Cohens κ

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}$$

mit p_o als beobachteter und p_e als zufällig erwarteter Übereinstimmung.

κ	Interpretation [45]
≤ 0,40	Gering bis ausreichend
0,41–0,60	Moderat
0,61–0,80	Substanziell
0,81–1,00	Fast vollständig

- In der Praxis gilt $\kappa \geq 0{,}70$ häufig als Mindestanforderung
- Mehr als zwei Kodierende oder ordinale Kategorien: Krippendorffs α [46]
- Setzt ein klar abgegrenztes Kategoriensystem voraus

Alternative: konsensuelles Kodieren

Bei interpretativen Studien unabhängig kodieren, Abweichungen besprechen, Kodierregel schärfen, Änderung dokumentieren.

In Abschlussarbeiten

Meist reicht: 20 % des Materials doppelt kodieren, Abweichungen und deren Auflösung berichten.

[45] J. R. Landis und G. G. Koch. The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics*, 33(1):159–174, 1977. DOI: 10.2307/2529310
[46] K. Krippendorff. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 4. Auflage, 2018. ISBN: 978-1-5063-9566-1.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Darstellung der Ergebnisse

Überblick plus Detail

Standardvorgehen

1. Überblick (Matrix, Tabelle, Datenstruktur) → **2. Detail** (Text je Thema mit Ankerzitaten)

Kategorie	I1	I2	I3	I4	Ankerzitat (gekürzt)
Medienbrüche	✓	✓	✓	✓	„Am Ende tippt das jemand nochmal ab." (I3, Pos. 42)
Datenqualität	✓	✗	✓	✓	„Die Messwerte stimmen, nur der Zeitstempel nicht." (I1, Pos. 87)
Akzeptanz	✗	✓	✗	✓	„Die Leute vertrauen dem System noch nicht." (I4, Pos. 15)

Bei Fokusgruppen: Spalten FG1, FG2, … und Kennzeichnung von Konsens und Dissens je Thema

Zitieren von Interviewmaterial

- *Pseudonymisierte Fundstelle (I3, Pos. 42 oder FG2-P4)*
- *Auslassungen mit […], Übersetzungen ausweisen*

Häufige Fehler

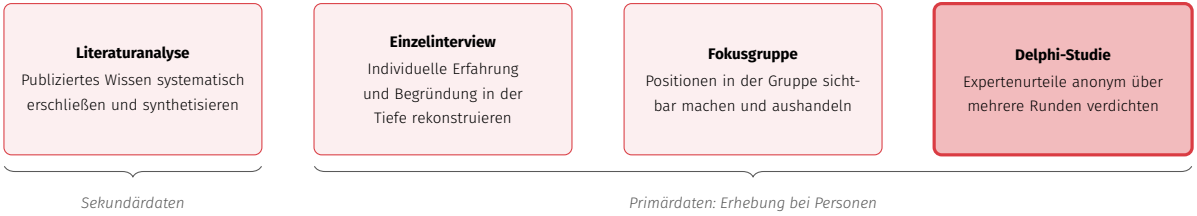
- ✗ *Zitatsammlung ohne Interpretation*
- ✗ *Auszählen von Nennungen als Quasi-Statistik – in Gruppen erst recht*
- ✗ *Abweichende Fälle verschweigen*

Delphi-Studien

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Die Delphi-Methode

Begriff und Ursprung



Delphi-Studie

Ein strukturiertes Gruppenkommunikationsverfahren, mit dem Fachleute ein komplexes Problem gemeinsam bearbeiten – über mehrere Runden, anonym und mit kontrollierter Rückmeldung der Gruppenergebnisse [47].

- Ab den 1950er Jahren bei der RAND Corporation zur Technologievorausschau entwickelt [48]
- Grundgedanke: Das strukturierte Gruppenurteil ist verlässlicher als das Einzelurteil – und weniger anfällig für Gruppendruck als eine offene Diskussion
- Steht typischerweise am Ende einer Kette: Literaturanalyse oder Interviews liefern den Kandidatensatz, Delphi bewertet und verdichtet ihn

Was Delphi *nicht* ist

Keine Umfrage – die Teilnehmenden sehen das Gruppenergebnis und können revidieren. Keine Fokusgruppe – die Beteiligten haben keinen direkten Kontakt.

[47] H. A. Linstone und M. Turoff, Herausgeber. *The Delphi Method: Techniques and Applications*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1975. ISBN: 978-0-201-04294-8.
[48] N. Dalkey und O. Helmer. An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts. *Management Science*, 9(3):458–467, 1963. DOI: 10.1287/mnsc.9.3.458

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Vier konstituierende Merkmale

Anonymität
Verhindert Dominanz durch Status, Lautstärke oder Redegewandtheit

Iteration
Mehrere Runden erlauben die Revision der eigenen Einschätzung

Kontrolliertes Feedback
Lernen aus den Argumenten anderer, ohne Anpassungsdruck

Statistische Gruppenantwort
Zeigt Einigkeit *und* Uneinigkeit, kein Mehrheitsbeschluss

- Systematik nach Rowe und Wright [49]; fehlt eines der Merkmale, handelt es sich methodisch nicht um eine Delphi-Studie

Geeignet, wenn …

- ✅ keine belastbare empirische Evidenz vorliegt
- ✅ Wissen auf verteilte Fachleute verteilt ist
- ✅ Urteile über Zukunft, Prioritäten oder Gestaltung gefragt sind
- ✅ Status oder Interessen eine offene Diskussion verzerren

Ungeeignet, wenn …

- ❌ Messung oder Beobachtung die Frage beantwortet
- ❌ repräsentative Aussagen nötig sind (Umfrage)
- ❌ Aushandlung (Fokusgruppe) oder Tiefe (Interview) das Ziel ist
- ❌ keine geeigneten Fachleute identifizierbar sind

Häufiges Missverständnis

Ziel ist nicht zwingend Konsens. Begründeter, stabiler Dissens ist ein gleichwertiges Ergebnis [50].

[49] G. Rowe und G. Wright. The Delphi Technique as a Forecasting Tool: Issues and Analysis. *International Journal of Forecasting*, 15(4):353–375, 1999. DOI: 10.1016/S0169-2070(99)00018-7
[50] H. A. von der Gracht. Consensus Measurement in Delphi Studies: Review and Implications for Future Quality Assurance. *Technological Forecasting and Social Change*, 79(8):1525–1536, 2012. DOI: 10.1016/j.techfore.2012.04.013

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Varianten der Delphi-Methode

Variante	Ziel	Besonderheit
Klassische Delphi	Vorhersage oder Einschätzung unsicherer Sachverhalte	Ursprungsform aus der Technologievorausschau
Policy Delphi	Breites Spektrum an Optionen und Argumenten sichtbar machen	Konsens ist ausdrücklich *kein* Ziel
Decision Delphi	Eine Entscheidung vorbereiten oder treffen	Teilnehmende sind selbst entscheidungsbefugt
Ranking-Type Delphi	Faktoren identifizieren, eingrenzen und in eine Rangfolge bringen	Standardform in der Wirtschaftsinformatik [51]
Real-Time Delphi	Beschleunigte Durchführung ohne feste Rundengrenzen	Rückmeldung sofort nach jeder Eingabe [52]
Validierungs-Delphi	Ein bestehendes Artefakt prüfen und verfeinern	Grundlage ist ein Entwurf, keine offene Frage

Konsequenz für die Methodenbeschreibung

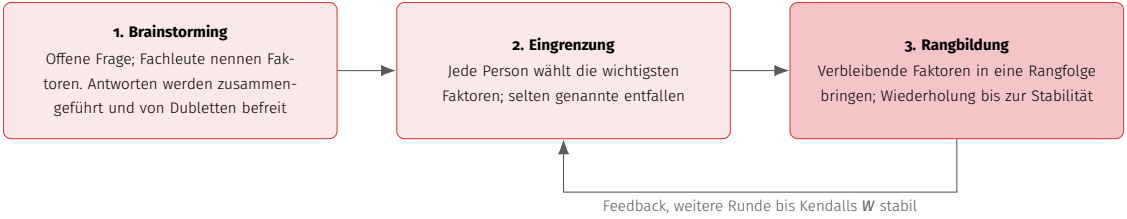
Die Variante bestimmt Abbruchkriterium, Auswertung und Ergebnisdarstellung. Sie ist zu benennen und zu begründen – ein Policy Delphi ohne Konsens ist korrekt, eine klassische Delphi ohne Konsensmaß nicht.

[51] R. C. Schmidt. Managing Delphi Surveys Using Nonparametric Statistical Techniques. *Decision Sciences*, 28(3):763–774, 1997. DOI: 10.1111/j.1540-5915.1997.tb01330.x
[52] T. Gordon und A. Pease. RT Delphi: An Efficient, „Round-Less" Almost Real Time Delphi Method. *Technological Forecasting and Social Change*, 73(4):321–333, 2006. DOI: 10.1016/j.techfore.2005.09.005

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Ranking-Type Delphi

Der Standardablauf in der Wirtschaftsinformatik



- Vorgehen nach Schmidt [51], für die Wirtschaftsinformatik ausgearbeitet von Okoli und Pawlowski [53]
- Die erste Runde ist offen – sie erzeugt die Items, statt sie vorzugeben; ausgewertet wird sie inhaltsanalytisch
- Die Rangfolge wird nichtparametrisch ausgewertet, da Rangdaten vorliegen

Beispielhafte Ausgangsfrage für Runde 1

„Welche Faktoren behindern aus Ihrer Sicht die Einführung von IIoT-Anwendungen in der Produktion? Bitte nennen Sie bis zu zehn Faktoren mit je einem Satz Erläuterung."

[51] R. C. Schmidt. Managing Delphi Surveys Using Nonparametric Statistical Techniques. *Decision Sciences*, 28(3):763–774, 1997. DOI: 10.1111/j.1540-5915.1997.tb01330.x
[53] C. Okoli und S. D. Pawlowski. The Delphi Method as a Research Tool: An Example, Design Considerations and Applications. *Information & Management*, 42(1):15–29, 2004. DOI: 10.1016/j.im.2003.11.002

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Auswahl der Fachleute

Die kritischste Designentscheidung

Knowledge Resource Nomination Worksheet [53]

1. Kategorien relevanter Fachleute festlegen: Disziplinen, Organisationstypen, Rollen, Regionen
2. Je Kategorie konkrete Namen zusammentragen
3. Diese Personen um Nominierung weiterer bitten
4. Nach Expertise ordnen (Berufsjahre, Projekte, Publikationen)
5. In dieser Reihenfolge einladen, bis die Zielgröße erreicht ist

Wer gilt als Fachperson?

Kriterien vorab definieren, etwa: mindestens fünf Jahre Berufserfahrung *und* Beteiligung an mindestens einem einschlägigen Projekt.

Größe und Zusammensetzung

- Es geht um Expertise, nicht um Repräsentativität
- Richtwert: 10–18 Personen je homogenem Teilpanel [53]; bei sehr homogenen Gruppen auch weniger [54]
- Teilpanels (Praxis, Wissenschaft) erlauben den Vergleich der Perspektiven
- Einseitige Panels erzeugen einen scheinbaren Konsens

Panelschwund einplanen

Über mehrere Runden sind Ausfälle normal: 20–30 % überrekrutieren, Rundenabstände kurz halten (2–3 Wochen).

[53] C. Okoli und S. D. Pawlowski. The Delphi Method as a Research Tool: An Example, Design Considerations and Applications. *Information & Management*, 42(1):15–29, 2004. DOI: 10.1016/j.im.2003.11.002
[54] G. J. Skulmoski, F. T. Hartman und J. Krahn. The Delphi Method for Graduate Research. *Journal of Information Technology Education*, 6:1–21, 2007. DOI: 10.28945/199

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Runden und Instrumente

Runde	Zweck	Instrument	Rückmeldung an das Panel
Runde 1	Sachverhalte sammeln oder einen Entwurf erstmals bewerten	Offene Fragen oder Bewertungsbogen	Konsolidierte, anonymisierte Liste
Runde 2	Bewerten und gewichten	Geschlossene Skala, Auswahl	Verteilung, Median, IQR, Argumente
Runde 3	Revidieren im Licht der Gruppenantwort	Gleiche Skala plus eigene Vorrundenantwort	Veränderung gegenüber der Vorrunde
Runde 4	Validieren und abschließen	Bestätigung oder letzte Korrektur	Endergebnis und Begründungen

Erhebungsbögen

- Einheitliche Skalen über alle Runden
- Jede geschlossene Frage mit Begründungsfeld
- Bearbeitungszeit je Runde unter 30 Minuten
- Vorab an zwei Personen testen

Zahl der Runden

- Typisch zwei bis vier
- Ergibt sich aus dem Abbruchkriterium, nicht aus dem Terminplan
- Mehr als vier Runden erhöhen den Panelschwund deutlich [55]

Rolle der Moderation (Facilitator)

Sie aggregiert, anonymisiert und formuliert das Feedback – und darf dabei nicht selektiv verdichten. Jede Runde wird vollständig dokumentiert: Rücklauf, Veränderungen, Entscheidungen.

[55] C.-C. Hsu und B. A. Sandford. The Delphi Technique: Making Sense of Consensus. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 12(10), 2007. DOI: 10.7275/pdz9-th90

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Kontrolliertes Feedback

Das methodische Herzstück

Item 7: „Fehlende Datenqualität behindert die IIoT-Einführung“

Ihre Bewertung in Runde 2: 4
Gruppe in Runde 2: Median 5, IQR 1
Verteilung: 1×3 2×4 6×5

Argumente aus der Gruppe (anonymisiert):

- „Ohne verlässliche Zeitstempel ist jede Auswertung wertlos.“
- „In unserem Werk war das der häufigste Abbruchgrund.“
- Gegenposition: „Datenqualität ist lösbar; das eigentliche Problem sind unklare Zuständigkeiten.“

Ihre Bewertung in Runde 3: _____
Begründung (Pflicht bei Abweichung vom Median):

_____

Elemente eines guten Feedbacks

- Eigene Vorrundenantwort – sonst keine bewusste Revision
- Median, IQR und vollständige Verteilung
- Anonymisierte Argumente, inklusive der Gegenposition
- Feld für neue Bewertung und Begründung

Fehlerquellen

- ✗ Nur die Mehrheitsposition zurückspiegeln
- ✗ Begründungen glätten, bis die Zuspitzung fehlt
- ✗ Deanonymisierung durch Formulierung oder Rolle

Warum Begründungen entscheiden

Ohne Argumente entsteht Anpassung an den Median, mit Argumenten informierte Revision.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Konsens- und Abbruchkriterien

Kriterium	Übliche Schwelle	Hinweise
Prozentuale Zustimmung	70–80 % in einer Kategorie	Verbreitetstes Maß
Interquartilsabstand (IQR)	IQR ≤ **1** bei fünfstufiger Skala	Robust, an den Median gekoppelt
Kendalls *W*	***W* ≥ 0,7** als starke Übereinstimmung	Für Rangdaten in Ranking-Type-Studien [51]
Stabilität zwischen Runden	Änderungen unter einer vorab definierten Schwelle	Empfohlen als Abbruchkriterium, unabhängig vom Konsens [56]
Feste Rundenzahl	Zwei bis vier Runden	Kein methodisches Kriterium, sondern Ressourcenentscheidung

Kendalls Konkordanzkoeffizient

$$W = \frac{12\,S}{m^2\,(n^3 - n)}, \qquad 0 \le W \le 1$$

m Bewertende, *n* Items, *S* Summe der quadrierten Abweichungen der Rangsummen vom Mittelwert. Setzt vollständige Rangfolgen voraus; signifikant heißt übereinstimmend, nicht richtig.

Die wichtigste Regel

Das Kriterium wird vor der ersten Runde definiert und im Bericht genannt. Nachträglich gewählt, ist jeder Konsens ein Artefakt der Auswertung [57, 50].

[50] H. A. von der Gracht. Consensus Measurement in Delphi Studies: Review and Implications for Future Quality Assurance. *Technological Forecasting and Social Change*, 79(8):1525–1536, 2012. DOI: 10.1016/j.techfore.2012.04.013
[51] R. C. Schmidt. Managing Delphi Surveys Using Nonparametric Statistical Techniques. *Decision Sciences*, 28(3):763–774, 1997. DOI: 10.1111/j.1540-5915.1997.tb01330.x
[56] J. S. Dajani, M. Z. Sincoff und W. K. Talley. Stability and Agreement Criteria for the Termination of Delphi Studies. *Technological Forecasting and Social Change*, 13(1):83–90, 1979. DOI: 10.1016/0040-1625(79)90007-6
[57] I. R. Diamond, R. C. Grant, B. M. Feldman, P. B. Pencharz, S. C. Ling, A. M. Moore und P. W. Wales. Defining Consensus: A Systematic Review Recommends Methodologic Criteria for Reporting of Delphi Studies. *Journal of Clinical Epidemiology*, 67(4):401–409, 2014. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2013.12.002

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Auswertung und Ergebnisdarstellung

Der Verlauf über die Runden ist das Ergebnis

Item	R2 Median	R2 IQR	R3 Median	R3 IQR	Zustimmung R3	Ergebnis
Fehlende Datenqualität	5	1	5	0	89 %	Konsens
Unklare Zuständigkeiten	4	2	4	1	78 %	Konsens
Fehlende Standards	4	2	4	2	56 %	Kein Konsens
Investitionskosten	3	3	3	3	44 %	Stabiler Dissens

Quantitativ

- Delphi-Daten sind ordinal: Median und IQR statt Mittelwert
- Zustimmungsquote und Rücklauf je Item und Runde
- Veränderung zwischen Runden als Stabilitätsnachweis

Qualitativ

- Begründungsfelder inhaltsanalytisch auswerten [41]
- Erklären, *warum* sich Einschätzungen verändert haben
- Stabiler Dissens ist kein Scheitern, sondern ein eigenes Ergebnis

Häufiger Fehler

Nur das Ergebnis der letzten Runde berichten. Der Verlauf zeigt, wo Argumente Einschätzungen verändert haben.

[41] P. Mayring. Qualitative Inhaltsanalyse. In G. Mey und K. Mruck, Herausgeber, *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie*, Seiten 1–17. Springer, Wiesbaden, 2020. DOI: 10.1007/978-3-658-18387-5_52-2

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Im Beispiel: Delphi-Studie

FF4 – Welche Anforderungen haben Vorrang?

Entscheidung	Umsetzung und Begründung
Variante	Ranking-Type Delphi – Ziel ist eine Rangfolge, nicht die Sammlung neuer Ideen
Ausgangsmaterial	Runde 1 nicht offen, sondern 31 Anforderungen aus FF1–FF3 zur Ergänzung und Eingrenzung
Panel	16 eingeladen, 14 gestartet: 8 Praxis (Instandhaltungsleitung, IIoT-Projekte), 6 Wissenschaft; Kriterium mind. 5 Jahre Erfahrung
Runden	R1 Eingrenzung auf 12 Anforderungen, R2 und R3 Rangbildung; Abstand je 2 Wochen
Abbruchkriterium	Vorab: $W \geq 0{,}7$ *oder* Zuwachs von W unter 0,05 zwischen zwei Runden
Verlauf	$W = 0{,}48$ (R2) → $W = 0{,}71$ (R3); Abbruch nach R3, Rücklauf 14 / 13 / 12
Ergebnis	Rang 1: verlässliche Zeitstempel; Rang 2: digitale Störmeldung; stabiler Dissens zu Investitionskosten

Warum Delphi und keine weitere Fokusgruppe?

Die Fachleute sitzen in verschiedenen Unternehmen und Hierarchieebenen. Anonymität verhindert, dass Status die Priorisierung bestimmt – genau das, was in FF3 zu getrennten Gruppen führte.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Kritik an der Delphi-Methode

Kritikpunkt	Problem	Gegenmaßnahme
Expertenbegriff unklar	Auswahl bleibt beliebig	Kriterien vorab festlegen, Panel tabellarisch dokumentieren
Erzwungener Konsens	Wiederholte Runden erzeugen Angleichung ohne Überzeugung	Begründungen abfragen, Dissens zulassen und berichten
Moderationseinfluss	Aggregation und Formulierung sind Eingriffe	Regeln der Aufbereitung offenlegen, Rohantworten aufbewahren
Fehlende Validierung	Übereinstimmung wird mit Richtigkeit verwechselt	Ergebnis als Expertenurteil kennzeichnen
Beliebige Abbruchkriterien	Abbruch, wenn das gewünschte Ergebnis erreicht ist	Kriterium vorab definieren und unverändert anwenden

Einordnung

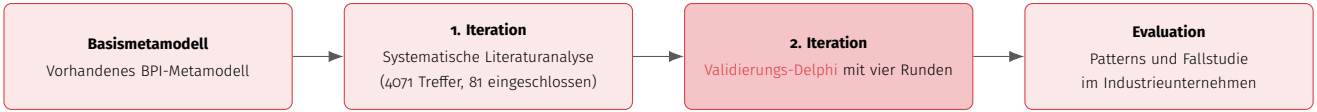
Die Kritik von Sackman [58] an mangelnder Strenge prägt die Methode bis heute. Paré, de Guinea und Trudel [59] finden in IS-Delphi-Studien erhebliche Berichtslücken bei Panelauswahl und Konsensdefinition. Eine Delphi-Studie ist nur so gut wie ihre Dokumentation [60].

[58] H. Sackman. *Delphi Critique: Expert Opinion, Forecasting, and Group Process*. Lexington Books, Lexington, MA, 1975. ISBN: 978-0-669-96652-6.
[59] G. Paré, A. O. de Guinea und M.-C. Trudel. A Systematic Assessment of Rigor in Information Systems Ranking-Type Delphi Studies. *Information & Management*, 50(5):207–217, 2013. DOI: 10.1016/j.im.2013.03.003
[60] G. Rowe und G. Wright. The Delphi Technique: Past, Present, and Future Prospects. *Technological Forecasting and Social Change*, 78(9):1487–1490, 2011. DOI: 10.1016/j.techfore.2011.09.002

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Fallbeispiel

Metamodell für IIoT-basierte Prozessverbesserung [63]



Panel

- 9 Personen: 5 aus der Praxis, 4 aus der Wissenschaft
- 4–21 Jahre Berufserfahrung; Mindestkriterium: ein IIoT-Projekt
- Deutschland, USA, Niederlande; Fertigung, Chemie, Automobil, Luftfahrt
- Beteiligte kannten einander nicht, Bearbeitung individuell – gelebte Anonymität

Vier Runden

1. Klassen bewerten: *Retain*, *Adapt* oder *Drop*
2. Angepasste Klassen validieren
3. Attribute bewerten: *Retain*, *Adapt* oder *Drop*
4. Angepasste Attribute validieren

Danach gemeinsame Diskussion, um die Begründungen zu verstehen.

- Rahmen: Design Science Research [61, 62]; die drei Methoden dieser Einheit greifen ineinander

[61] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger und S. Chatterjee. A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3):45–77, 2007. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302
[62] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park und S. Ram. Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105, 2004. DOI: 10.2307/25148625
[63] C. Stoiber und S. Schönig. Leveraging the Industrial Internet of Things for Business Process Improvement: A Metamodel and Patterns. *Information Systems and e-Business Management*, 22(2):285–313, 2024. DOI: 10.1007/s10257-024-00676-0

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Fallbeispiel

Entscheidungsregeln, Ergebnis und kritische Würdigung

Vorab definierte Bedingung	Entscheidung
Mehr als 60 % stimmen für *Drop*	Element wird entfernt
Retain-Quote mindestens 80 %	Keine Anpassung
Retain-Quote zwischen 60 % und 80 %	Geringfügige Anpassung
Retain-Quote unter 40 % oder mindestens 50 % sehen Anpassungsbedarf	Grundlegende Überarbeitung

Ergebnis

- Ergänzt: *Process Perspective*, *Value Proposition*
- Entfernt: *Goal*, *Building Block*, *Process Specification*
- Endstand: 11 Klassen, 28 Attribute
- Ergebnis einer Validierungs-Delphi ist eine Änderungsliste mit Begründungen, keine Rangfolge

Kritische Würdigung

- ✅ Entscheidungsregeln vorab festgelegt – ersetzt ein statistisches Konsensmaß transparent
- ✅ Panel vollständig dokumentiert, Anonymität umgesetzt
- ❌ 9 Personen liegen unter dem Richtwert von 10–18
- ❌ Keine IQR- oder *W*-Werte berichtet

Übertragbare Lehre

Belastbar wird eine Delphi-Studie durch vorab festgelegte Regeln, eine dokumentierte Panelauswahl und die offene Benennung der Grenzen – nicht durch die Zahl der Beteiligten.

Güte, Berichtsstandards und Methodenwahl

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Gütekriterien qualitativer Forschung

Kriterium	Bedeutung	Umsetzung
Glaubwürdigkeit *(credibility)*	Passung zwischen Deutung und Sicht der Befragten	Member Checking, Zusammenfassungsfrage, Triangulation
Übertragbarkeit *(transferability)*	Einschätzbarkeit für andere Kontexte	Dichte Beschreibung von Feld, Fällen, Gruppen und Setting
Verlässlichkeit *(dependability)*	Nachvollziehbarkeit des Vorgehens	Leitfaden, Kodierleitfaden, Entscheidungsprotokoll im Anhang
Bestätigbarkeit *(confirmability)*	Verankerung der Aussagen im Material	Audit Trail, Ankerzitate je Kategorie

- Kriterien nach Lincoln und Guba [64] und Guba [65]
- Für interpretative Studien in IS-Zeitschriften gelten zusätzlich die sieben Prinzipien von Klein und Myers [66] – u. a. hermeneutischer Zirkel, Kontextualisierung, Offenlegung der eigenen Rolle

Kernaussage

Qualitative Güte entsteht nicht durch Stichprobengröße, sondern durch Transparenz: Jede Entscheidung von der Fallauswahl bis zur Kategorienbildung ist nachvollziehbar dokumentiert.

[64] Y. S. Lincoln und E. G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications, Beverly Hills, CA, 1985. ISBN: 978-0-8039-2431-4.
[65] E. G. Guba. Criteria for Assessing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries. *Educational Communication and Technology*, 29(2):75–91, 1981. DOI: 10.1007/BF02766777.
[66] H. K. Klein und M. D. Myers. A Set of Principles for Conducting and Evaluating Interpretive Field Studies in Information Systems. *MIS Quarterly*, 23(1):67–93, 1999. DOI: 10.2307/249410.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Berichtsstandards

Was im Methodenteil stehen muss

Methode	Standard	Kernangaben
Literaturanalyse	PRISMA 2020 [14]	Suchraum, Suchterm, Felder, Datum, Trefferzahlen je Stufe, Ausschlussgründe, Rückwärts-/Vorwärtssuche
Interview und Fokusgruppe	COREQ, 32 Punkte [67]	Forschungsteam und Reflexivität; Auswahl, Setting, Leitfaden, Sättigung; Kodierende, Kategorienbildung, Zitate
Methodenübergreifend qualitativ	SRQR, 21 Punkte [68]	Allgemeiner gefasst, wenn nicht nur Interviews eingesetzt wurden
Delphi-Studie	CREDES [69]	Variante, Panelauswahl, Runden und Instrumente, Art des Feedbacks, vorab definiertes Konsens- und Abbruchkriterium, Rücklauf je Runde, Umgang mit Dissens

Checkliste vor der Erhebung lesen

Einige Punkte lassen sich später nicht mehr nachholen – etwa Angaben zur Sättigung, zur Rückmeldung an Befragte oder ein vorab definiertes Konsenskriterium.

Praktische Form

Eine Tabelle im Methodenkapitel: Schritt bzw. Runde, Zweck, Instrument, Fallzahl oder Rücklauf, Kriterium, Ergebnis – damit sind die meisten Anforderungen auf einer Seite erfüllt.

[14] M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt, I. Boutron, T. C. Hoffmann, C. D. Mulrow und D. Moher. The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ*, 372:n71, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n71
[67] A. Tong, P. Sainsbury und J. Craig. Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ): A 32-Item Checklist for Interviews and Focus Groups. *International Journal for Quality in Health Care*, 19(6):349–357, 2007. DOI: 10.1093/intqhc/mzm042
[68] B. C. O'Brien, I. B. Harris, T. J. Beckman, D. A. Reed und D. A. Cook. Standards for Reporting Qualitative Research: A Synthesis of Recommendations. *Academic Medicine*, 89(9):1245–1251, 2014. DOI: 10.1097/ACM.0000000000000388
[69] S. Jünger, S. A. Payne, J. Brine, L. Radbruch und S. G. Brearley. Guidance on Conducting and REporting DElphi Studies (CREDES) in Palliative Care: Recommendations Based on a Methodological Systematic Review. *Palliative Medicine*, 31(8):684–706, 2017. DOI: 10.1177/0269216317690685

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Methodenwahl im Vergleich

Kriterium	Literaturanalyse	Einzelinterview	Fokusgruppe	Delphi-Studie
Erkenntnisziel	Stand der Forschung, Lücken	Tiefe individuelle Rekonstruktion	Bandbreite und Aushandlung	Strukturiertes Gruppenurteil
Datenquelle	Publikationen	Einzelperson	Gruppe in Interaktion	Panel, anonym vermittelt
Iteration	Rückwärts-/Vorwärtssuche	Nein	Ggf. mehrere Sitzungen	Ja, Runden mit Feedback
Auswahl	Ein-/Ausschlusskriterien	Gezielt nach Erfahrung	Gezielt nach Erfahrung	Gezielt nach Expertise
Ergebnis	Konzeptmatrix, Synthese, Agenda	Kategorien, Themen	Themen, Konsens, Dissens	Konsens oder begründeter Dissens
Typischer Umfang	Je nach Abdeckung (Cooper)	8–15 Interviews	2–3 Gruppen à 3–10	10–18 Fachleute, 2–4 Runden
Typischer Aufwand	Ca. 10 Wochen (Seminararbeit)	8–12 h je Interview	45–120 min je Sitzung plus Aufbereitung	2–4 Wochen je Runde

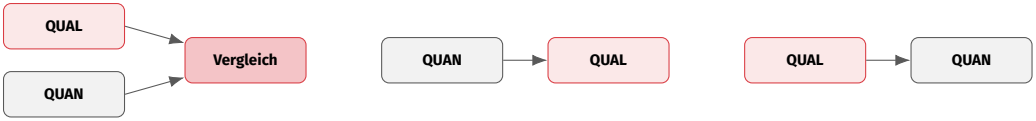
Typische Kombination in einer Arbeit

Literaturanalyse → Kandidatensatz bzw. Entwurf → Interviews zur Exploration → Fokusgruppe oder Delphi zur Validierung und Priorisierung.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Mixed-Methods-Designs

Methoden begründet kombinieren



***Konvergent**: parallel erheben, Ergebnisse gegenüberstellen*

***Explanativ sequenziell**: qualitativ erklären, was quantitativ auffiel*

***Explorativ sequenziell**: qualitativ entdecken, dann quantitativ prüfen*

- Typologie nach Creswell [2]; für die Wirtschaftsinformatik ausgearbeitet von Venkatesh, Brown und Bala [70]
- Die Delphi-Studie ist selbst gemischt: offene Begründungen (QUAL) und Rangdaten bzw. Skalen (QUAN)
- Ein Design wird durch Zweck begründet: Ergänzung, Erklärung, Entwicklung eines Instruments, Bestätigung [70]

Kombinieren ist nicht addieren

Entscheidend ist der Integrationspunkt: Wo fließt das Ergebnis der einen Methode in die andere ein – Leitfaden, Stichprobe, Itemliste, Interpretation? Ohne benannten Integrationspunkt sind es zwei getrennte Studien.

[2] J. W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 4. Auflage, 2013. ISBN: 978-1-4522-2609-5.
[70] V. Venkatesh, S. A. Brown und H. Bala. Bridging the Qualitative-Quantitative Divide: Guidelines for Conducting Mixed Methods Research in Information Systems. *MIS Quarterly*, 37(1):21–54, 2013. DOI: 10.25300/MISQ/2013/37.1.02

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Im Beispiel: Gesamtdesign

Explorativ sequenziell im Design-Science-Zyklus



Integrationspunkte

- FF1 → FF2: Kandidatenanforderungen als Nachfragestichworte
- FF2 → FF3: Kategorien werden zu Dashboard-Funktionen
- FF1–FF3 → FF4: konsolidierte Liste als Delphi-Runde 1

Triangulation

- Interviewaussage „Störung wird sofort gemeldet“ gegen Ereignisprotokolle geprüft: im Mittel 18 Minuten Verzögerung
- Konsens im Delphi zu Zeitstempeln bestätigt Kategorie *Datenqualität* aus FF2

Grenzen ehrlich benennen

Ein Unternehmen, zwei Werke, Rekrutierung über die Instandhaltungsleitung: Die Übertragbarkeit ist begrenzt. Die Delphi-Studie mit externen Fachleuten mildert das, hebt es aber nicht auf.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Triangulation und Aufwand

Mehrere Zugänge, realistisch geplant

Daten	**Forschende**	**Theorien**	**Methoden**
Verschiedene Personen, Zeitpunkte, Orte	Mehrere Personen erheben oder kodieren	Deutung aus mehreren Perspektiven	Interview plus Dokumente, Sensordaten, Delphi

- Systematik nach Denzin [71]; Ziel ist ein vollständigeres Bild, nicht „die eine Wahrheit“ [72]
- Widersprüche zwischen Quellen sind ein Befund: Befragte melden Störungen „sofort“, die Ereignisprotokolle zeigen 18 Minuten Verzögerung

Aufwand je Interview

Ein einstündiges Interview verursacht rund 8–12 Stunden Arbeit – Transkription allein das Fünf- bis Achtfache der Aufnahmedauer. Zwölf Interviews: 100–140 Stunden ohne Synthese.

Planungsregeln

Literaturanalyse: Suche und Screening brauchen etwa die Hälfte der Zeit. Delphi: drei Runden ≈ drei bis vier Monate. Interviews: nach jedem zweiten oder dritten transkribieren und kodieren.

[71] N. K. Denzin. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Aldine Transaction, New Brunswick, NJ, 2009. ISBN: 978-0-202-36248-9.
[72] U. Flick. *Managing Quality in Qualitative Research*. SAGE Publications, London, 2. Auflage, 2018. ISBN: 978-1-4739-1198-7.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Typische Fehler

Über alle vier Methoden

Methode	Fehler	Folge	Abhilfe
Literatur	Suchterm nicht dokumentiert	Nicht reproduzierbar	Such-Log mit Datum, Term, Feldern, Trefferzahl
	Autorenzentrierte Darstellung	Aneinanderreihung von Zusammenfassungen	Konzeptzentriert gliedern, Konzeptmatrix
	Keine Synthese	Kein eigener Erkenntnisbeitrag	Übereinstimmungen, Widersprüche, Lücken herausarbeiten
Interview	Leitfaden als Fragebogen abarbeiten	Knappe Antworten, keine Erzählung	Erzählaufforderungen statt Einzelfragen
	Zu früh interpretieren	Nachfragen bestätigen Vorannahmen	Verständnisfragen; Deutung der Auswertung überlassen
	Sättigung behauptet, nicht gezeigt	Fallzahl unbegründet	Neue Codes je Interview dokumentieren
Fokus-gruppe	Nur eine Gruppe	Ergebnis nicht von Dynamik trennbar	Mindestens zwei bis drei Gruppen
	Wie parallele Einzelinterviews ausgewertet	Interaktion verschenkt	Analyseebene vorab festlegen, Assistenz protokolliert
	Hierarchien in einer Gruppe	Untergebene schweigen	Getrennte Gruppen je Ebene
Delphi	Konsenskriterium nachträglich	Konsens als Auswertungsartefakt	Kriterium vorab definieren und berichten
	Keine Begründungsfelder	Anpassung an den Median	Jede Bewertung mit Freitextfeld koppeln
	Mittelwerte über Likert-Skalen	Skalenniveau verletzt	Median und IQR verwenden

Selbsttest vor der Abgabe

Könnte eine fremde Person mit Ihrem Methodenkapitel die Studie wiederholen? Lässt sich jede Aussage im Ergebnisteil auf Material zurückführen? Sind alle Auswahlentscheidungen mit Zahlen belegt?

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Das Methodenkapitel schreiben

Aufbau und Formulierungen

Abschnitt	Inhalt	Formulierungsbeispiel
Forschungs-design	Forschungsfragen, Paradigma, Methodenwahl, Kombination	„Die Arbeit folgt einem explorativ-sequenziellen Design im Rahmen der Design Science Research …“
Datenerhe-bung	Je Methode: Auswahl, Instrument, Ablauf, Umfang	„Es wurden 12 semistrukturierte Interviews mit Beschäftigten aus vier Rollen geführt (Tab. 3) …“
Datenaus-wertung	Verfahren, Kategorienbildung, Software, Kodierende	„Die Auswertung erfolgte als inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach …; 20 % wurden doppelt kodiert.“
Güte	Maßnahmen je Gütekriterium, Berichtsstandard	„Die Darstellung folgt COREQ; die Checkliste findet sich in Anhang B.“
Limitationen	Auswahl, Fallzahl, Rolle der Forschenden, Übertragbarkeit	„Da alle Befragten aus einem Unternehmen stammen, …“

Regeln

- Vergangenheitsform, was getan wurde – nicht, was man tun könnte
- Jede Entscheidung mit Begründung und Quelle
- Zahlen statt Adjektive: „12 Interviews“, nicht „zahlreiche“
- Details (Leitfaden, Such-Log, Kodierleitfaden) in den Anhang

Methode ≠ Lehrbuch

Das Methodenkapitel erklärt nicht, was ein Interview ist, sondern wie Sie es eingesetzt haben. Methodenwissen nur so weit, wie es die eigene Entscheidung begründet [4].

[4] J. Recker. *Scientific Research in Information Systems: A Beginner's Guide*. Springer, Cham, 2. Auflage, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-85436-2

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Zusammenfassung

1. Die Forschungsfrage bestimmt die Methode; mehrere Teilfragen erfordern ein begründetes Mixed-Methods-Design mit benannten Integrationspunkten [70]
2. Alle vier Methoden teilen einen Grundsatz: Auswahl, Erhebung und Auswertung werden begründet und dokumentiert
3. Literaturanalyse: Reviewtyp benennen, Suche reproduzierbar dokumentieren (Such-Log, PRISMA), konzeptzentriert synthetisieren – eine Synthese enthält Aussagen, die in keiner Einzelquelle stehen [8, 5]
4. Interviews erzeugen Daten in der Interaktion; Auswahl zielgerichtet, Fallzahl über Sättigung, Leitfaden durch Reduktion (SPSS) und Trichter [29, 25]
5. Fokusgruppen nutzen Gruppendynamik als Teil der Methode; Ziel ist Vielfalt, nicht Konsens [38]
6. Auswertung: Transkription nach Regeln, Kodierleitfaden mit Definition, Ankerbeispiel und Kodierregel, Darstellung als Überblick plus Detail [42]
7. Delphi-Studien verdichten Expertenurteile anonym über Runden; Konsenskriterium vorab, der Verlauf ist das Ergebnis [53]
8. Güte entsteht durch Transparenz; Berichtsstandards (PRISMA [14], COREQ, CREDES) vor der Erhebung lesen

[5] F. Rowe. What Literature Review Is Not: Diversity, Boundaries and Recommendations. *European Journal of Information Systems*, 23(3):241–255, 2014. DOI: 10.1057/ejis.2014.7
[8] J. Webster und R. T. Watson. Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *MIS Quarterly*, 26(2):xiii–xxiii, 2002.
[14] M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt, I. Boutron, T. C. Hoffmann, C. D. Mulrow und D. Moher. The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ*, 372:n71, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n71
[25] B. Saunders, J. Sim, T. Kingstone, S. Baker, J. Waterfield, B. Bartlam, H. Burroughs und C. Jinks. Saturation in Qualitative Research: Exploring its Conceptualization and Operationalization. *Quality & Quantity*, 52(4):1893–1907, 2018. DOI: 10.1007/s11135-017-0574-8
[29] C. Helfferich. *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 4. Auflage, 2011. DOI: 10.1007/978-3-531-92076-4
[38] R. A. Krueger und M. A. Casey. *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 5. Auflage, 2015. ISBN: 978-1-4833-6524-4.
[42] U. Kuckartz und S. Rädiker. *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Beltz Juventa, Weinheim, 5. Auflage, 2022. ISBN: 978-3-7799-6231-1.
[53] C. Okoli und S. D. Pawlowski. The Delphi Method as a Research Tool: An Example, Design Considerations and Applications. *Information & Management*, 42(1):15–29, 2004. DOI: 10.1016/j.im.2003.11.002
[70] V. Venkatesh, S. A. Brown und H. Bala. Bridging the Qualitative-Quantitative Divide: Guidelines for Conducting Mixed Methods Research in Information Systems. *MIS Quarterly*, 37(1):21–54, 2013. DOI: 10.25300/MISQ/2013/37.1.02

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Weiterführende Literatur

Literaturanalyse

- J. Webster und R. T. Watson. Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *MIS Quarterly*, 26(2):xiii–xxiii, 2002
- J. vom Brocke u. a. Reconstructing the Giant: On the Importance of Rigour in Documenting the Literature Search Process. In *Proceedings of the 17th European Conference on Information Systems (ECIS 2009)*, 2009. Adresse: `https://aisel.aisnet.org/ecis2009/161` Paper 161
- G. Paré, M.-C. Trudel, M. Jaana und S. Kitsiou. Synthesizing Information Systems Knowledge: A Typology of Literature Reviews. *Information & Management*, 52(2):183–199, 2015. DOI: `10.1016/j.im.2014.08.008`
- K. Bergener, N. Clever und A. Stein. *Wissenschaftliches Arbeiten im Wirtschaftsinformatik-Studium*. Springer Gabler, Berlin, Heidelberg, 2019. ISBN: 978-3-662-57948-0. DOI: `10.1007/978-3-662-57949-7`

Interviews und Fokusgruppen

- S. Kvale und S. Brinkmann. *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 3. Auflage, 2015. ISBN: 978-1-4522-7572-7
- C. Helfferich. *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 4. Auflage, 2011. DOI: `10.1007/978-3-531-92076-4`
- M. D. Myers und M. Newman. The Qualitative Interview in IS Research: Examining the Craft. *Information and Organization*, 17(1):2–26, 2007. DOI: `10.1016/j.infoandorg.2006.11.001`
- R. A. Krueger und M. A. Casey. *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 5. Auflage, 2015. ISBN: 978-1-4833-6524-4
- U. Kuckartz und S. Rädiker. *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Beltz Juventa, Weinheim, 5. Auflage, 2022. ISBN: 978-3-7799-6231-1

Delphi-Studien

- C. Okoli und S. D. Pawlowski. The Delphi Method as a Research Tool: An Example, Design Considerations and Applications. *Information & Management*, 42(1):15–29, 2004. DOI: `10.1016/j.im.2003.11.002`
- G. Paré, A. O. de Guinea und M.-C. Trudel. A Systematic Assessment of Rigor in Information Systems Ranking-Type Delphi Studies. *Information & Management*, 50(5):207–217, 2013. DOI: `10.1016/j.im.2013.03.003`
- S. Jünger, S. A. Payne, J. Brine, L. Radbruch und S. G. Brearley. Guidance on Conducting and REporting DElphi Studies (CREDES) in Palliative Care: Recommendations Based on a Methodological Systematic Review. *Palliative Medicine*, 31(8):684–706, 2017. DOI: `10.1177/0269216317690685`

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Referenzen I

[1] P. Leavy, Herausgeber. *The Oxford Handbook of Qualitative Research*. Oxford University Press, New York, 2014. ISBN: 978-0-19-981175-5.

[2] J. W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 4. Auflage, 2013. ISBN: 978-1-4522-2609-5.

[3] R. R. Schwinghammer, J.-H. Schmidt und N. Winkler. A Contemporary Look at Methodological Shifts and Publication Trends in the Business Informatics Community. *Business & Information Systems Engineering*, 2025. DOI: 10.1007/s12599-025-00934-6

[4] J. Recker. *Scientific Research in Information Systems: A Beginner's Guide*. Springer, Cham, 2. Auflage, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-85436-2

[5] F. Rowe. What Literature Review Is Not: Diversity, Boundaries and Recommendations. *European Journal of Information Systems*, 23(3):241–255, 2014. DOI: 10.1057/ejis.2014.7

[6] G. Paré, M.-C. Trudel, M. Jaana und S. Kitsiou. Synthesizing Information Systems Knowledge: A Typology of Literature Reviews. *Information & Management*, 52(2):183–199, 2015. DOI: 10.1016/j.im.2014.08.008

[7] S. K. Boell und D. Cecez-Kecmanovic. On Being Systematic in Literature Reviews in IS. *Journal of Information Technology*, 30(2):161–173, 2015. DOI: 10.1057/jit.2014.26

[8] J. Webster und R. T. Watson. Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *MIS Quarterly*, 26(2):xiii–xxiii, 2002.

[9] P. Fettke. State-of-the-Art des State-of-the-Art. Eine Untersuchung der Forschungsmethode Review innerhalb der Wirtschaftsinformatik. *Wirtschaftsinformatik*, 48(4):257–266, 2006. DOI: 10.1007/s11576-006-0057-3

[10] J. vom Brocke, A. Simons, B. Niehaves, K. Riemer, R. Plattfaut und A. Cleven. Reconstructing the Giant: On the Importance of Rigour in Documenting the Literature Search Process. In *Proceedings of the 17th European Conference on Information Systems (ECIS 2009)*, 2009. Adresse: https://aisel.aisnet.org/ecis2009/161 Paper 161.

[11] H. M. Cooper. Organizing Knowledge Syntheses: A Taxonomy of Literature Reviews. *Knowledge in Society*, 1(1):104–126, 1988. DOI: 10.1007/BF03177550

[12] J. vom Brocke, A. Simons, K. Riemer, B. Niehaves, R. Plattfaut und A. Cleven. Standing on the Shoulders of Giants: Challenges and Recommendations of Literature Search in Information Systems Research. *Communications of the Association for Information Systems*, 37:205–224, 2015. DOI: 10.17705/1CAIS.03709

[13] C. Okoli. A Guide to Conducting a Standalone Systematic Literature Review. *Communications of the Association for Information Systems*, 37:879–910, 2015. DOI: 10.17705/1CAIS.03743

[14] M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt, I. Boutron, T. C. Hoffmann, C. D. Mulrow und D. Moher. The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ*, 372:n71, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n71

[15] W. Bandara, S. Miskon und E. Fielt. A Systematic, Tool-Supported Method for Conducting Literature Reviews in Information Systems. In *Proceedings of the 19th European Conference on Information Systems (ECIS 2011)*, 2011. Adresse: https://aisel.aisnet.org/ecis2011/221 Paper 221.

[16] P. Mayring. *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Beltz, Weinheim, 12. Auflage, 2015. ISBN: 978-3-407-25730-7.

[17] G. Wagner, R. Lukyanenko und G. Paré. Artificial Intelligence and the Conduct of Literature Reviews. *Journal of Information Technology*, 37(2):209–226, 2022. DOI: 10.1177/02683962211048201

[18] S. Kvale und S. Brinkmann. *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 3. Auflage, 2015. ISBN: 978-1-4522-7572-7.

[19] C. G. Ullrich. *Das Diskursive Interview: Methodische und methodologische Grundlagen*. Springer VS, Wiesbaden, 2020. DOI: 10.1007/978-3-658-29653-2

[20] M. D. Myers und M. Newman. The Qualitative Interview in IS Research: Examining the Craft. *Information and Organization*, 17(1):2–26, 2007. DOI: 10.1016/j.infoandorg.2006.11.001

[21] J. Katz-Buonincontro. *How to Interview and Conduct Focus Groups*. American Psychological Association, Washington, DC, 2022. DOI: 10.1037/0000299-000

[22] M. Meuser und U. Nagel. Das Experteninterview – konzeptionelle Grundlagen und methodische Anlage. In S. Pickel, G. Pickel, H.-J. Lauth und D. Jahn, Herausgeber, *Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft*, Seiten 465–479. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2009. DOI: 10.1007/978-3-531-91826-6_23

[23] J. Gläser und G. Laudel. *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen*. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 4. Auflage, 2010. DOI: 10.1007/978-3-531-91538-8

[24] G. Mey und K. Mruck. Qualitative Interviews. In G. Mey und K. Mruck, Herausgeber, *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie*, Seiten 1–21. Springer, Wiesbaden, 2019. DOI: 10.1007/978-3-658-18387-5_53-2

[25] B. Saunders, J. Sim, T. Kingstone, S. Baker, J. Waterfield, B. Bartlam, H. Burroughs und C. Jinks. Saturation in Qualitative Research: Exploring Its Conceptualization and Operationalization. *Quality & Quantity*, 52(4):1893–1907, 2018. DOI: 10.1007/s11135-017-0574-8

[26] G. Guest, A. Bunce und L. Johnson. How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. *Field Methods*, 18(1):59–82, 2006. DOI: 10.1177/1525822X05279903

[27] M. Hennink und B. N. Kaiser. Sample Sizes for Saturation in Qualitative Research: A Systematic Review of Empirical Tests. *Social Science & Medicine*, 292:114523, 2022. DOI: 10.1016/j.socscimed.2021.114523

[28] G. Guest, E. Namey und K. McKenna. How Many Focus Groups Are Enough? Building an Evidence Base for Nonprobability Sample Sizes. *Field Methods*, 29(1):3–22, 2017. DOI: 10.1177/1525822X16639015

[29] C. Helfferich. *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 4. Auflage, 2011. DOI: 10.1007/978-3-531-92076-4

[30] U. Schultze und M. Avital. Designing Interviews to Generate Rich Data for Information Systems Research. *Information and Organization*, 21(1):1–16, 2011. DOI: 10.1016/j.infoandorg.2010.11.001

[31] J. Rowley. Conducting Research Interviews. *Management Research Review*, 35(3/4):260–271, 2012. DOI: 10.1108/01409171211210154

[32] A. Witzel. Das problemzentrierte Interview. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 1(1):Art. 22, 2000. DOI: 10.17169/fqs-1.1.1132

[33] B. Lobe, D. Morgan und K. A. Hoffman. Qualitative Data Collection in an Era of Social Distancing. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 2020. DOI: 10.1177/1609406920937875

[34] S. Wilkinson. Focus Group Methodology: A Review. *International Journal of Social Research Methodology*, 1(3):181–203, 1998. DOI: 10.1080/13645579.1998.10846874

[35] D. L. Morgan. Focus Groups. *Annual Review of Sociology*, 22:129–152, 1996. DOI: 10.1146/annurev.soc.22.1.129

[36] M. C. Tremblay, A. R. Hevner und D. J. Berndt. Focus Groups for Artifact Refinement and Evaluation in Design Research. *Communications of the Association for Information Systems*, 26:599–618, 2010. DOI: 10.17705/1CAIS.02627

[37] T. O. Nyumba, K. Wilson, C. J. Derrick und N. Mukherjee. The Use of Focus Group Discussion Methodology: Insights from Two Decades of Application in Conservation. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(1):20–32, 2018. DOI: 10.1111/2041-210X.12860

[38] R. A. Krueger und M. A. Casey. *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 5. Auflage, 2015. ISBN: 978-1-4833-6524-4.

[39] I. L. Janis. *Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes*. Houghton Mifflin, Boston, 2. Auflage, 1982. ISBN: 978-0-395-31704-2.

[40] T. Dresing und T. Pehl. *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. Eigenverlag, Marburg, 8. Auflage, 2018. ISBN: 978-3-8185-0489-2.

Dr. Leo Poss **Christopher Kern**
Lehrstuhl für Prozessbasierte Informationssysteme

Referenzen II

[41] P. Mayring. Qualitative Inhaltsanalyse. In G. Mey und K. Mruck, Herausgeber, *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie*, Seiten 1–17. Springer, Wiesbaden, 2020. DOI: 10.1007/978-3-658-18387-5_52-2

[42] U. Kuckartz und S. Rädiker. *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Beltz Juventa, Weinheim, 5. Auflage, 2022. ISBN: 978-3-7799-6231-1.

[43] V. Braun und V. Clarke. Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2):77–101, 2006. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa

[44] D. A. Gioia, K. G. Corley und A. L. Hamilton. Seeking Qualitative Rigor in Inductive Research: Notes on the Gioia Methodology. *Organizational Research Methods*, 16(1):15–31, 2013. DOI: 10.1177/1094428112452151

[45] J. R. Landis und G. G. Koch. The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics*, 33(1):159–174, 1977. DOI: 10.2307/2529310

[46] K. Krippendorff. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 4. Auflage, 2018. ISBN: 978-1-5063-9566-1.

[47] H. A. Linstone und M. Turoff, Herausgeber. *The Delphi Method: Techniques and Applications*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1975. ISBN: 978-0-201-04294-8.

[48] N. Dalkey und O. Helmer. An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts. *Management Science*, 9(3):458–467, 1963. DOI: 10.1287/mnsc.9.3.458

[49] G. Rowe und G. Wright. The Delphi Technique as a Forecasting Tool: Issues and Analysis. *International Journal of Forecasting*, 15(4):353–375, 1999. DOI: 10.1016/S0169-2070(99)00018-7

[50] H. A. von der Gracht. Consensus Measurement in Delphi Studies: Review and Implications for Future Quality Assurance. *Technological Forecasting and Social Change*, 79(8):1525–1536, 2012. DOI: 10.1016/j.techfore.2012.04.013

[51] R. C. Schmidt. Managing Delphi Surveys Using Nonparametric Statistical Techniques. *Decision Sciences*, 28(3):763–774, 1997. DOI: 10.1111/j.1540-5915.1997.tb01330.x

[52] T. Gordon und A. Pease. RT Delphi: An Efficient, „Round-Less" Almost Real Time Delphi Method. *Technological Forecasting and Social Change*, 73(4):321–333, 2006. DOI: 10.1016/j.techfore.2005.09.005

[53] C. Okoli und S. D. Pawlowski. The Delphi Method as a Research Tool: An Example, Design Considerations and Applications. *Information & Management*, 42(1):15–29, 2004. DOI: 10.1016/j.im.2003.11.002

[54] G. J. Skulmoski, F. T. Hartman und J. Krahn. The Delphi Method for Graduate Research. *Journal of Information Technology Education*, 6:1–21, 2007. DOI: 10.28945/199

[55] C.-C. Hsu und B. A. Sandford. The Delphi Technique: Making Sense of Consensus. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 12(10), 2007. DOI: 10.7275/pdz9-th90

[56] J. S. Dajani, M. Z. Sincoff und W. K. Talley. Stability and Agreement Criteria for the Termination of Delphi Studies. *Technological Forecasting and Social Change*, 13(1):83–90, 1979. DOI: 10.1016/0040-1625(79)90007-6

[57] I. R. Diamond, R. C. Grant, B. M. Feldman, P. B. Pencharz, S. C. Ling, A. M. Moore und P. W. Wales. Defining Consensus: A Systematic Review Recommends Methodologic Criteria for Reporting of Delphi Studies. *Journal of Clinical Epidemiology*, 67(4):401–409, 2014. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2013.12.002

[58] H. Sackman. *Delphi Critique: Expert Opinion, Forecasting, and Group Process*. Lexington Books, Lexington, MA, 1975. ISBN: 978-0-669-96652-6.

[59] G. Paré, A. O. de Guinea und M.-C. Trudel. A Systematic Assessment of Rigor in Information Systems Ranking-Type Delphi Studies. *Information & Management*, 50(5):207–217, 2013. DOI: 10.1016/j.im.2013.03.003

[60] G. Rowe und G. Wright. The Delphi Technique: Past, Present, and Future Prospects. *Technological Forecasting and Social Change*, 78(9):1487–1490, 2011. DOI: 10.1016/j.techfore.2011.09.002

[61] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger und S. Chatterjee. A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3):45–77, 2007. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302

[62] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park und S. Ram. Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105, 2004. DOI: 10.2307/25148625

[63] C. Stoiber und S. Schönig. Leveraging the Industrial Internet of Things for Business Process Improvement: A Metamodel and Patterns. *Information Systems and e-Business Management*, 22(2):285–313, 2024. DOI: 10.1007/s10257-024-00676-0

[64] Y. S. Lincoln und E. G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications, Beverly Hills, CA, 1985. ISBN: 978-0-8039-2431-4.

[65] E. G. Guba. Criteria for Assessing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries. *Educational Communication and Technology*, 29(2):75–91, 1981. DOI: 10.1007/BF02766777

[66] H. K. Klein und M. D. Myers. A Set of Principles for Conducting and Evaluating Interpretive Field Studies in Information Systems. *MIS Quarterly*, 23(1):67–93, 1999. DOI: 10.2307/249410

[67] A. Tong, P. Sainsbury und J. Craig. Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ): A 32-Item Checklist for Interviews and Focus Groups. *International Journal for Quality in Health Care*, 19(6):349–357, 2007. DOI: 10.1093/intqhc/mzm042

[68] B. C. O'Brien, I. B. Harris, T. J. Beckman, D. A. Reed und D. A. Cook. Standards for Reporting Qualitative Research: A Synthesis of Recommendations. *Academic Medicine*, 89(9):1245–1251, 2014. DOI: 10.1097/ACM.0000000000000388

[69] S. Jünger, S. A. Payne, J. Brine, L. Radbruch und S. G. Brearley. Guidance on Conducting and REporting DElphi Studies (CREDES) in Palliative Care: Recommendations Based on a Methodological Systematic Review. *Palliative Medicine*, 31(8):684–706, 2017. DOI: 10.1177/0269216317690685

[70] V. Venkatesh, S. A. Brown und H. Bala. Bridging the Qualitative-Quantitative Divide: Guidelines for Conducting Mixed Methods Research in Information Systems. *MIS Quarterly*, 37(1):21–54, 2013. DOI: 10.25300/MISQ/2013/37.1.02

[71] N. K. Denzin. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Aldine Transaction, New Brunswick, NJ, 2009. ISBN: 978-0-202-36248-9.

[72] U. Flick. *Managing Quality in Qualitative Research*. SAGE Publications, London, 2. Auflage, 2018. ISBN: 978-1-4739-1198-7.

[73] K. Bergener, N. Clever und A. Stein. *Wissenschaftliches Arbeiten im Wirtschaftsinformatik-Studium*. Springer Gabler, Berlin, Heidelberg, 2019. ISBN: 978-3-662-57948-0. DOI: 10.1007/978-3-662-57949-7